

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN LẬP
TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG**

Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý tiệm cà phê

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Vân

Sinh viên: Trương Bùi Huy Hiếu - 23010885

Nguyễn Nam Khánh - 23010857

Vũ Hồng Phúc - 23010855

Lớp: Lập trình hướng đối tượng-1-3-24(N04)

Hà Nội, tháng 07 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Vân – giảng viên môn Lập trình hướng đối tượng đã tận tình giảng dạy, định hướng và hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Những góp ý, nhận xét quý báu từ cô đã giúp nhóm chúng em hoàn thiện hơn cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng thực hành.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa đã tạo điều kiện học tập thuận lợi, cung cấp cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp để nhóm có thể triển khai và hoàn thành bài tập lớn này.

Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng lớp đã chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và luôn hỗ trợ, động viên nhau trong quá trình làm việc nhóm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong nhóm cũng là một yếu tố quan trọng giúp đề tài được hoàn thành đúng tiến độ.

Dù đã cố gắng hoàn thiện bài báo cáo một cách nghiêm túc và đầy đủ nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Nhóm mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong các dự án học tập sắp tới.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung và sản phẩm trong báo cáo này là do nhóm chúng em tự nghiên cứu, thiết kế và xây dựng dựa trên kiến thức đã học và sự hướng dẫn của giảng viên.

Mọi trích dẫn, tài liệu tham khảo (nếu có) đều được ghi rõ nguồn. Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm với những nội dung đã trình bày trong báo cáo.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Công việc	Thành viên phụ trách
Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch thực hiện dự án	Trương Bùi Huy Hiếu
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Trương Bùi Huy Hiếu
Thiết kế logic xử lý và thao tác với cơ sở dữ liệu	Trương Bùi Huy Hiếu
Phát triển các chức năng của hệ thống	Trương Bùi Huy Hiếu
Soạn thảo và viết báo cáo dự án	Trương Bùi Huy Hiếu
Thiết kế giao diện người dùng (UI)	Nguyễn Nam Khánh
Xử lý kết nối giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ (UI-Logic integration)	Nguyễn Nam Khánh
Thiết kế slide PowerPoint thuyết trình	Nguyễn Nam Khánh
Đánh giá kiểm thử phần mềm	Vũ Hồng Phúc

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, việc quản lý một tiệm cà phê không còn chỉ dừng lại ở việc pha chế hay phục vụ khách hàng. Để vận hành hiệu quả, người quản lý còn phải theo dõi doanh thu, kiểm soát nguyên liệu, sắp xếp nhân sự và đảm bảo phục vụ nhanh chóng, chính xác. Nếu không có cách quản lý khoa học và hợp lý, rất dễ xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cũng như lợi nhuận của quán.

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, phần mềm quản lý đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tiệm cà phê. Nhờ có phần mềm, mọi công việc như ghi nhận hóa đơn, tính tiền, quản lý nguyên liệu, hay xem báo cáo doanh thu đều trở nên đơn giản, nhanh gọn và chính xác hơn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Việc áp dụng hệ thống phần mềm vào quản lý tiệm cà phê sẽ giúp chủ quán nắm rõ tình hình hoạt động, phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng để quán có thể mở rộng và phát triển lâu dài trong tương lai. Đây chính là lý do nhóm chúng em lựa chọn xây dựng đề tài này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	4
LỜI MỞ ĐẦU	5
NỘI DUNG	10
I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	10
1. Mục đích	10
2. Phạm vi	10
3. Công nghệ sử dụng.....	10
II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	11
1. Yêu cầu chức năng	11
2. Yêu cầu phi chức năng	11
III. MÔ HÌNH USE CASE	12
1. Sơ đồ Use Case	12
2. Bảng mô tả Use Case chính	13
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	14
1. Kiến trúc hệ thống	14
1.1. Mô hình MVC	14
1.2. Sơ đồ kiến trúc	15
2. Sơ đồ lớp (Class Diagram)	16
3. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)	17
3.1. Đăng nhập	17
3.2. Đăng ký	18
3.3. Khôi phục mật khẩu	19
3.4. Đăng xuất	20
3.5. Sản phẩm	20
3.6. Đặt hàng	24
3.7. Xem hóa đơn	27
3.8. Nhân viên	28
3.9. Thống kê	32
V. CƠ SỞ DỮ LIỆU	33
1. Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram).....	33
2. Mô hình bảng (Table Schema).....	34
2.1. Bảng admin	34
2.2. Bảng product.....	34

2.3. Bảng cart.....	35
2.4. Bảng payment	36
2.5. Bảng employee.....	37
VI. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	39
1. Giao diện đăng nhập.....	39
2. Giao diện đăng kí	40
3. Giao diện khôi phục mật khẩu	41
4. Giao diện chính (Home)	42
5. Giao diện sản phẩm.....	43
6. Giao diện đặt hàng	44
7. Giao diện thanh toán	45
8. Giao diện xem hóa đơn.....	46
9. Giao diện quản lý nhân viên	47
10. Giao diện thống kê	48
VII. MẪU THIẾT KẾ ÁP DỤNG.....	49
VIII. KIỂM THỬ PHẦN MỀM	51
1. Chiến lược kiểm thử.....	51
2. Kịch bản kiểm thử (Test Cases).....	52
IX. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	53
1. Hướng dẫn cài đặt chạy chương trình	53
2. Môi trường triển khai.	55
X. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
1. Đánh giá kết quả đạt được	56
2. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục	56
3. Hướng mở rộng.....	57
XI. TÀI LIỆU THAM KHẢO	58
1. Sách, trang web, khóa học đã tham khảo	58
2. Công cụ và thư viện sử dụng	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ use case.....	12
Hình 2: Sơ đồ kiến trúc mvc	15
Hình 3: Sơ đồ lớp (class diagram).....	16
Hình 4: Sơ đồ trình tự đăng nhập.....	17
Hình 5: Sơ đồ trình tự đăng ký.....	18
Hình 6: Sơ đồ trình tự khôi phục mật khẩu	19
Hình 7: Sơ đồ trình tự đăng xuất.....	20
Hình 8: Sơ đồ trình tự thêm thông tin sản phẩm.....	20
Hình 9: Sơ đồ trình tự sửa thông tin sản phẩm	21
Hình 10: Sơ đồ trình tự xóa thông tin sản phẩm.....	22
Hình 11: Sơ đồ trình tự tìm kiếm thông tin sản phẩm.....	23
Hình 12: Sơ đồ trình tự thêm sản phẩm.....	24
Hình 13: Sơ đồ trình tự thanh toán.....	25
Hình 14: Sơ đồ trình tự hủy thanh toán.....	25
Hình 15: Sơ đồ trình tự thêm / bớt sản phẩm	26
Hình 16: Sơ đồ trình tự xem hóa đơn.....	27
Hình 17: Sơ đồ trình tự thêm thông tin nhân viên	28
Hình 18: Sơ đồ trình tự sửa thông tin nhân viên.....	29
Hình 19: Sơ đồ trình tự xóa thông tin nhân viên	30
Hình 20: Sơ đồ trình tự tìm kiếm thông tin nhân viên	31
Hình 21: Sơ đồ trình tự thống kê.....	32
Hình 22: Mô hình erd (entity-relationship diagram).....	33
Hình 23: Dữ liệu được lưu trữ trong bảng admin	34
Hình 24: Dữ liệu bảng product	35
Hình 25: Dữ liệu trong bảng cart sau khi thêm sản phẩm.....	36
Hình 26: Bảng cart trống sau khi hoàn tất thao tác.....	36
Hình 27: Dữ liệu bảng payment.....	37
Hình 28: Dữ liệu bảng employee	38
Hình 29: Giao diện đăng nhập	39

Hình 30: Giao diện đăng kí.....	40
Hình 31: Giao diện khôi phục mật khẩu.....	41
Hình 32: Giao chính diện (home).....	42
Hình 33: Giao diện sản phẩm.....	43
Hình 34: Giao diện sản phẩm.....	44
Hình 35: Giao diện thanh toán.....	45
Hình 36: Giao diện xem hóa đơn	46
Hình 37: Giao diện quản lý nhân viên.....	47
Hình 38: Giao diện thống kê	48
Hình 39: Mã nguồn lớp admin – thành phần model trong mô hình mvc	49
Hình 40: Mã nguồn controller xử lý logic đăng nhập.....	50
Hình 41: Mã nguồn view nhận dữ liệu và hiển thị kết quả đăng nhập	50
Hình 43: Tập tin project_oop-master.zip.....	53
Hình 44: Mở thư mục chứa file cấu hình cơ sở dữ liệu	53
Hình 45: Chạy project bằng netbeans ide (source code).....	54
Hình 46: Chạy trực tiếp file caffe.exe sau khi đóng gói	54
Hình 47: Giao diện đăng nhập sau khi chạy chương trình	55

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng mô tả use case chính.....	13
Bảng 2: Cấu trúc bảng admin trong cơ sở dữ liệu	34
Bảng 3: Cấu trúc bảng product trong cơ sở dữ liệu	34
Bảng 4: Cấu trúc bảng cart trong cơ sở dữ liệu	35
Bảng 5: Cấu trúc bảng payment trong cơ sở dữ liệu.....	36
Bảng 6: Cấu trúc bảng employee trong cơ sở dữ liệu	37
Bảng 7: Kịch bản kiểm thử (test cases)	52

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Mục đích

Đề tài “Ứng dụng quản lý tiệm cà phê” được thực hiện với mục đích xây dựng một ứng dụng quản lý tiệm cà phê đơn giản, hiệu quả, hiện đại, tiết kiệm thời gian cho người dùng. Đồng thời giúp sinh viên củng cố kiến thức, nắm chắc kiến thức lập trình hướng đối tượng, java cũng như sơ sở dữ liệu.

2. Phạm vi

Đề tài tập trung xây dựng phần mềm hỗ trợ người dùng quản lý tiệm cà phê với các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng và hóa đơn.
- Quản lý nhân viên.
- Thống kê doanh thu, sản phẩm, nhân viên.

3. Công nghệ sử dụng

Đề tài được xây dựng dựa trên các công nghệ bao gồm:

- Ngôn ngữ lập trình: Java.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL.
- Mô hình kiến trúc: MVC.
- Giao thức kết nối: JDBC.
- Công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện: Java Swing.
- Môi trường phát triển tích hợp (IDE): NetBeans.
- Hệ thống quản lý mã nguồn: GitHub.

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng quản lý tiệm cà phê được thiết kế với giao diện đơn giản gần gũi, trực quan đem lại cho đầy đủ chức năng cơ bản cho người quản bao gồm:

- Tạo tài khoản, đăng nhập hệ thống: đảm bảo bảo mật và phân quyền hệ thống.
- Quản lý sản phẩm: cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin các mặt hàng trong menu.
- Quản lý nhân viên: hỗ trợ thêm, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm thông tin nhân viên.
- Quản lý đơn hàng: theo dõi và tìm kiếm thông tin các đơn hàng đã thực hiện.
- Gọi món và thanh toán hóa đơn: hỗ trợ thao tác đặt món nhanh chóng và in hóa đơn cho khách hàng.
- Thống kê: cung cấp báo cáo doanh thu, sản phẩm, nhân viên.

2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện: Giao diện người dùng phải thân thiện dễ làm quen, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ chức năng cơ bản giúp người dùng có thể tiếp cận và làm quen một cách nhanh chóng.
- Khả năng mở rộng: Mã nguồn và cơ sở dữ liệu cần được thiết kế logic, linh hoạt giúp cho việc bảo trì và mở rộng dễ dàng.
- Tính năng bảo mật: Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng, nhân viên, hạn chế truy cập trái phép tránh việc mất mát dữ liệu.
- Hiệu suất: Hệ thống cần đảm bảo xử lý nhanh chóng các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu và truy xuất thông tin mà không gây trễ hoặc giật lag khi sử dụng.

III. MÔ HÌNH USE CASE

1. Sơ đồ Use Case



Hình 1: Sơ đồ Use Case

2. Bảng mô tả Use Case chính

Tên Use Case	Actor	Mô tả	Dòng sự kiện
Đăng nhập	Admin	Đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng.	-Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. -Hệ thống kiểm tra thông tin. -Nếu đúng, chuyển đến giao
Tạo tài khoản		Tạo tài khoản mới	-Nhập thông tin tài khoản mới. -Xác nhận và lưu vào hệ thống.
Quản lý sản phẩm		Quản lý danh sách sản phẩm bán trong quán (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).	- Chọn chức năng sản phẩm. -Thêm/Sửa/Xóa/Tìm sản phẩm. - Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Đặt hàng		Thực hiện thao tác gọi món và thêm vào giỏ hàng.	- Chọn sản phẩm. - Thêm vào giỏ hàng. - Chuyển sang giao diện thanh toán.
Thanh toán		Hoàn tất đơn hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng.	- Kiểm tra giỏ hàng. - Xác nhận thanh toán. - Hệ thống lưu đơn hàng, in hóa đơn.
Quản lý đơn hàng		Xem, tìm kiếm hoặc chỉnh sửa các đơn hàng đã đặt.	- Chọn mục đơn hàng. - Tìm kiếm đơn theo mã hoặc thời gian.
Quản lý nhân viên		Quản lý thông tin nhân viên (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm).	- Truy cập danh sách nhân viên. - Thêm/Sửa/Xóa/Tìm nhân viên.
Thống kê		Thống kê sản phẩm, doanh thu, nhân viên, tài khoản	- Chọn mục thống kê. - Hệ thống hiển thị báo cáo thống kê.
Đăng xuất		Thoát khỏi phiên làm việc của tài khoản hiện tại.	- Nhấn nút đăng xuất. - Hệ thống quay lại màn hình đăng nhập.

Bảng 1: Bảng mô tả Use Case chính

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

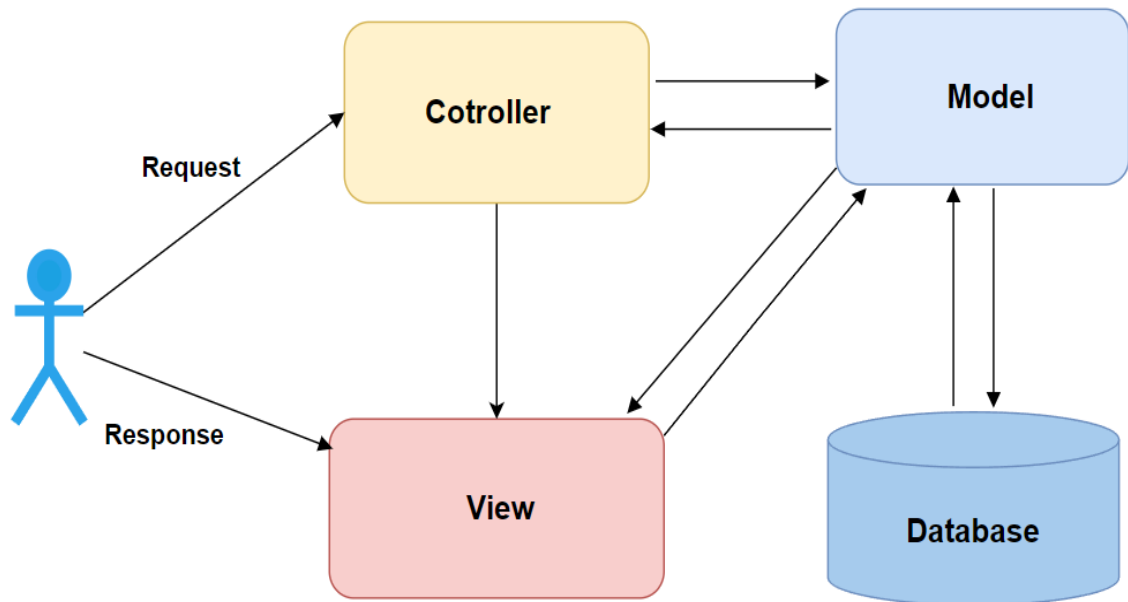
1. Kiến trúc hệ thống

1.1. Mô hình MVC

Ứng dụng quản lý tiệm cà phê được thiết kế dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller) phương pháp chia nhỏ các thành phần dữ liệu (data), trình bày (output) và dữ liệu nhập từ người dùng (input) thành những thành phần riêng biệt, trong đó:

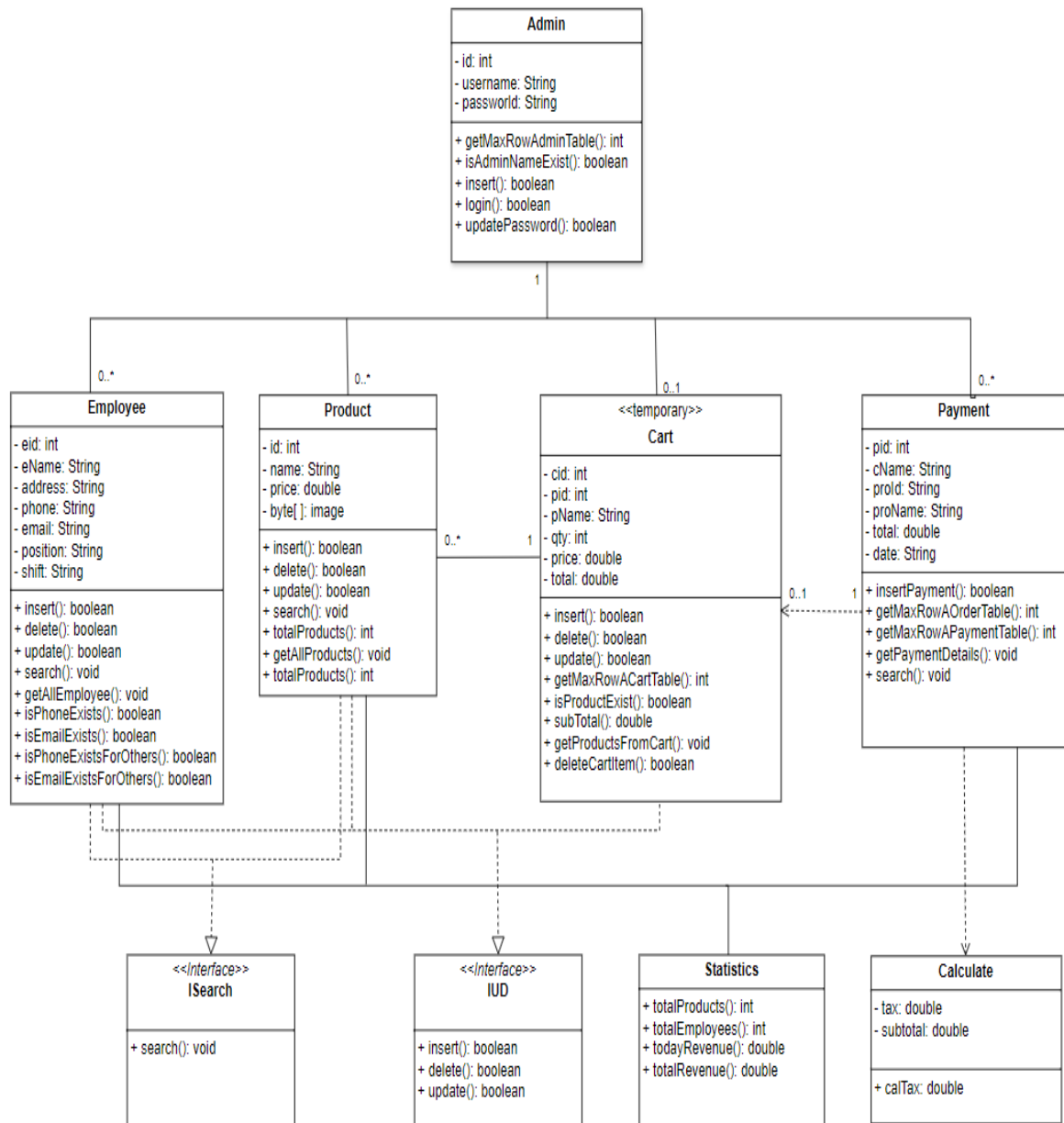
- Model: Có nhiệm vụ thao tác với Database, chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu. Controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View.
- View: Là giao diện người dùng (User Interface), chứa các thành phần tương tác với người dùng như menu, button, image, text,... Nơi nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị.
- Controller: Là thành phần trung gian giữa Model và View, đảm nhận vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thông qua Model để lấy Data sau đó thông qua View để hiển thị cho người dùng.

1.2. Sơ đồ kiến trúc



Hình 2: Sơ đồ kiến trúc MVC

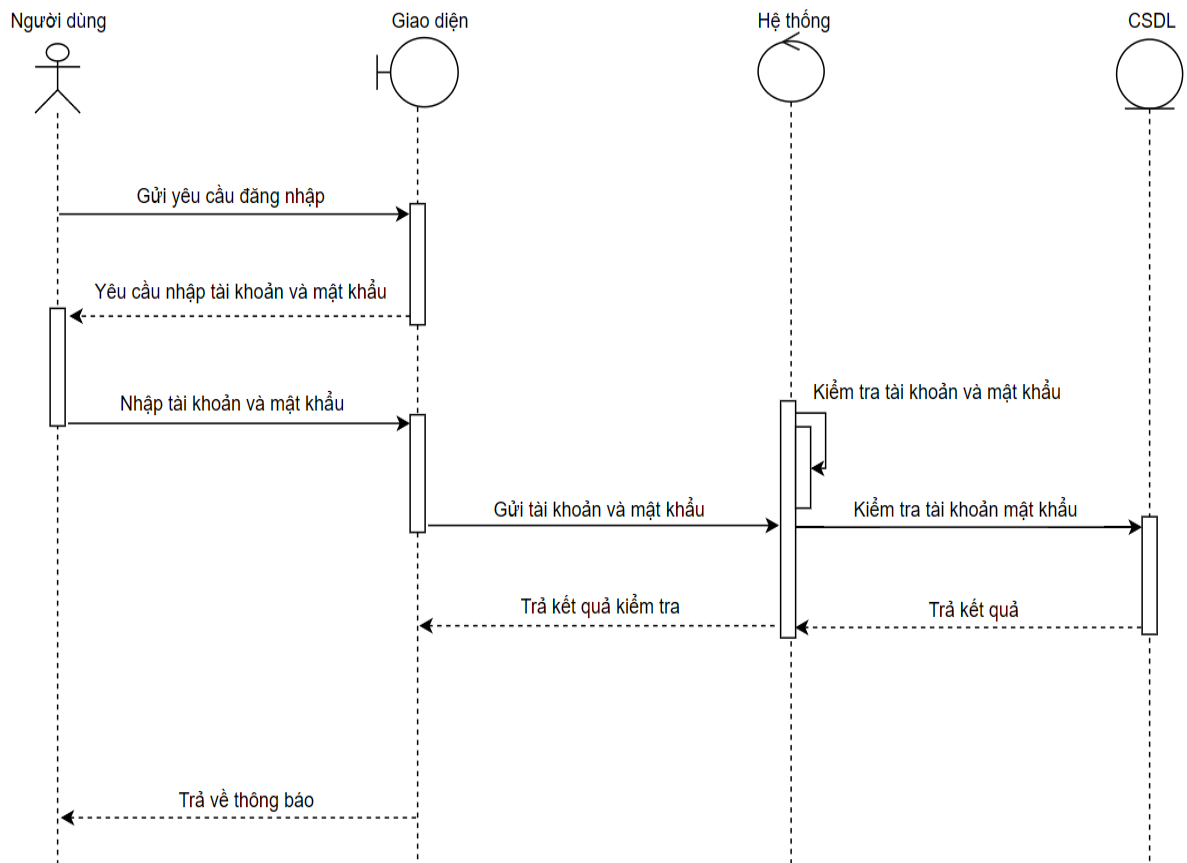
2. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3: Sơ đồ lớp (Class Diagram)

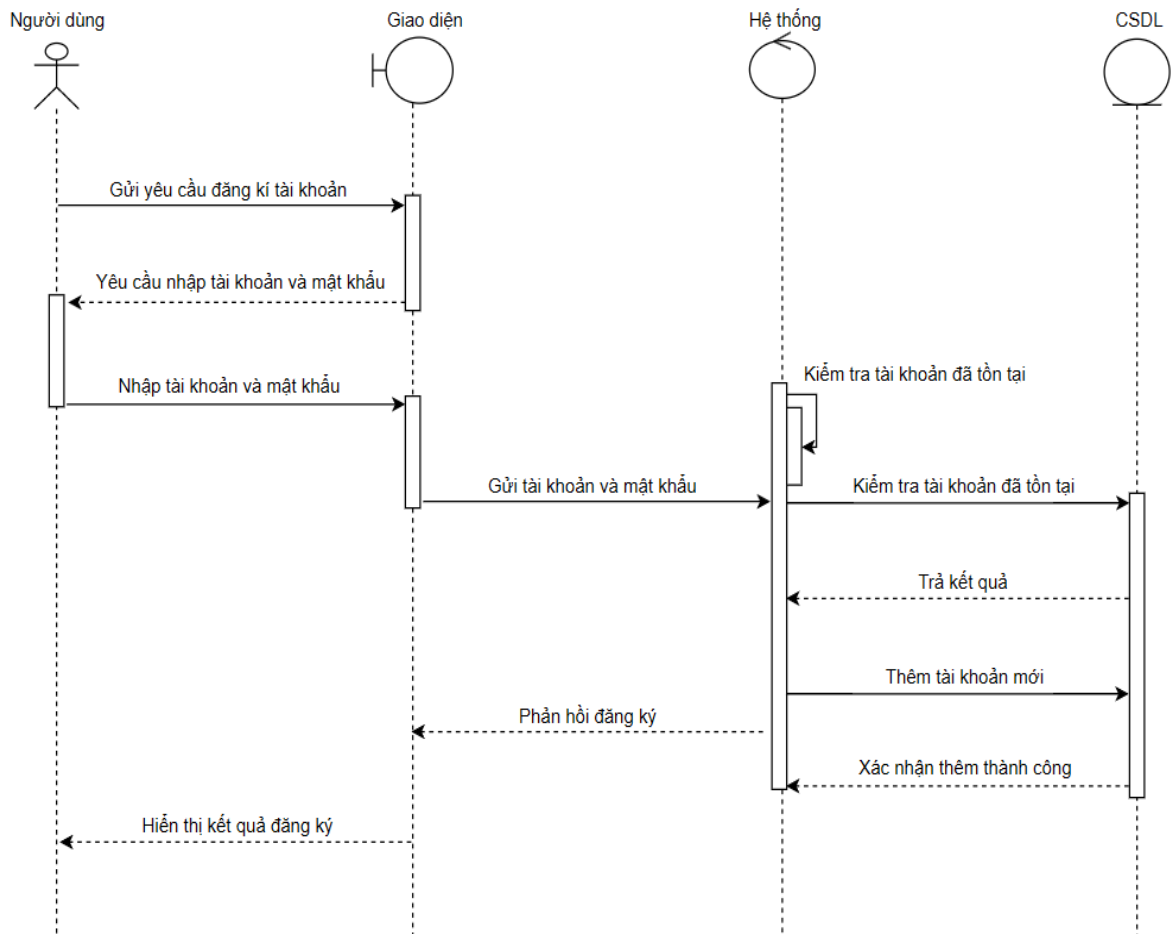
3. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)

3.1. Đăng nhập



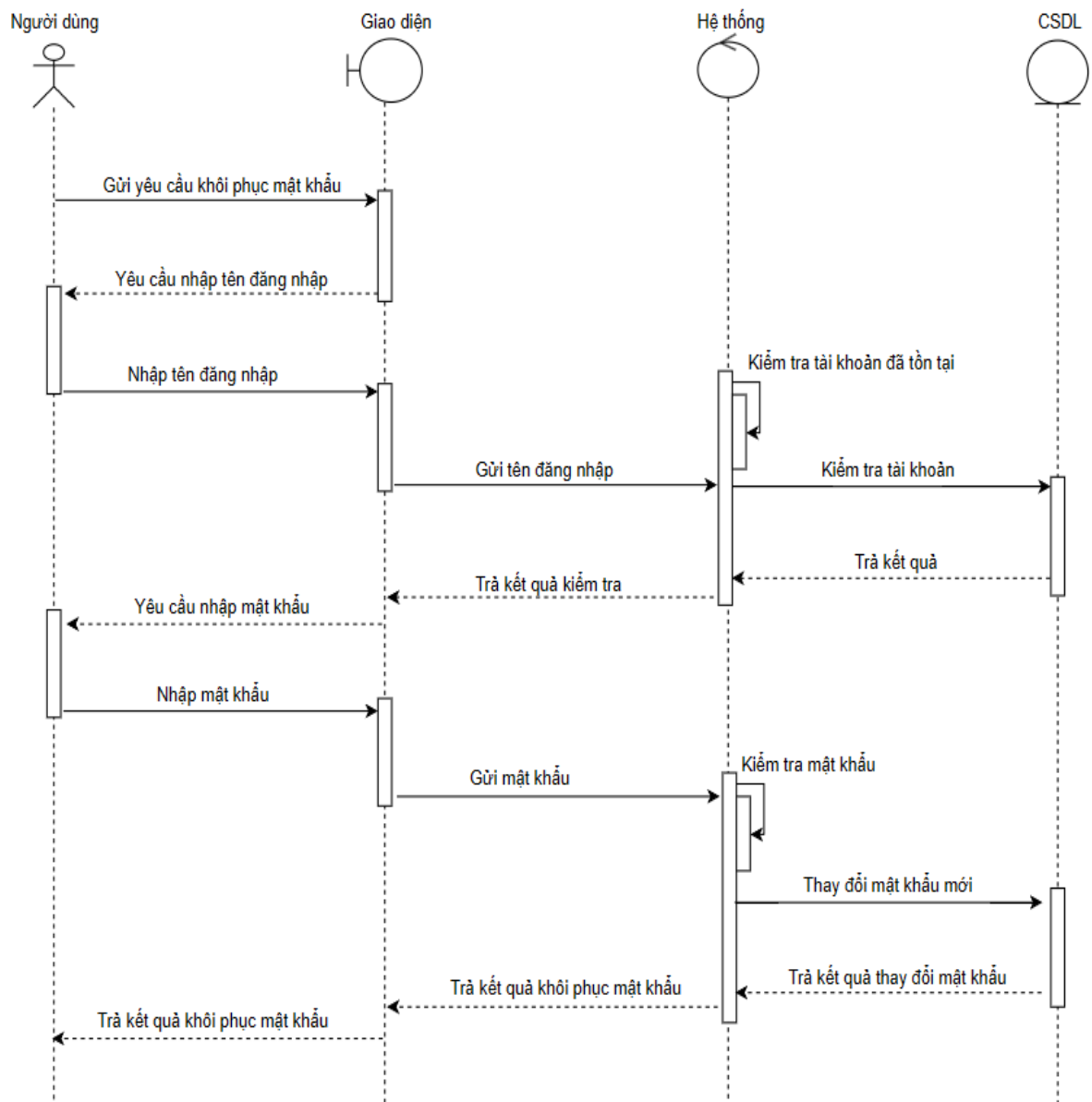
Hình 4: Sơ đồ trình tự đăng nhập

3.2. Đăng ký



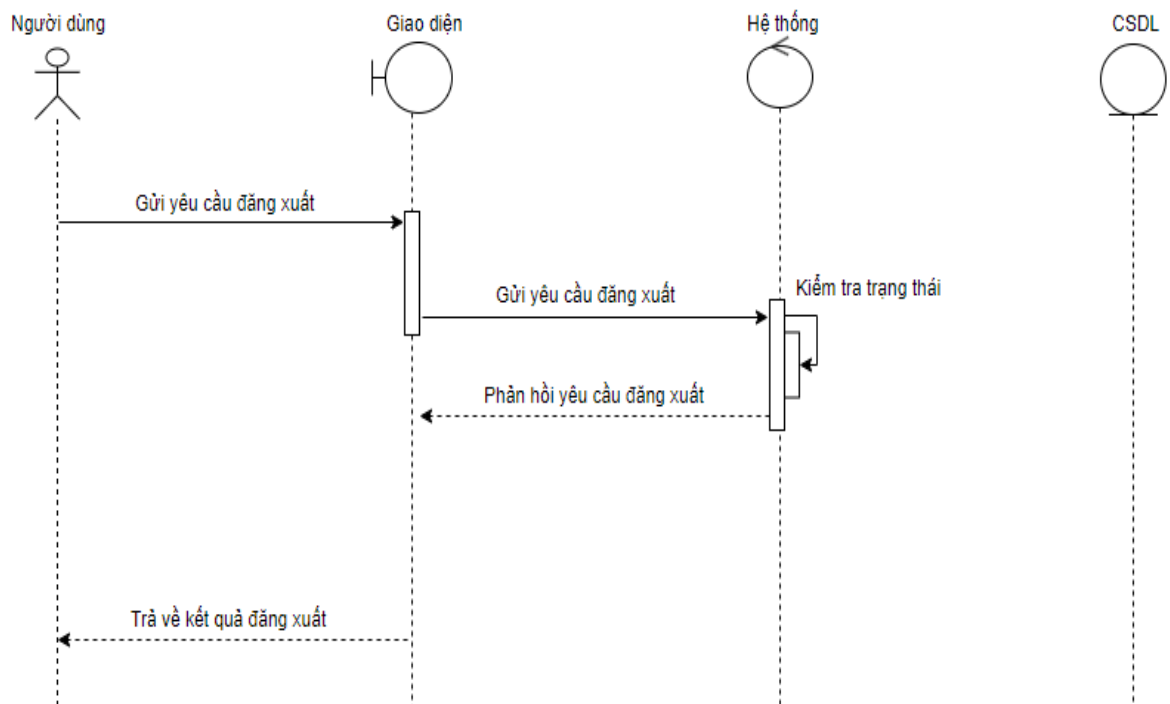
Hình 5: Sơ đồ trình tự đăng ký

3.3. Khôi phục mật khẩu



Hình 6: Sơ đồ trình tự khôi phục mật khẩu

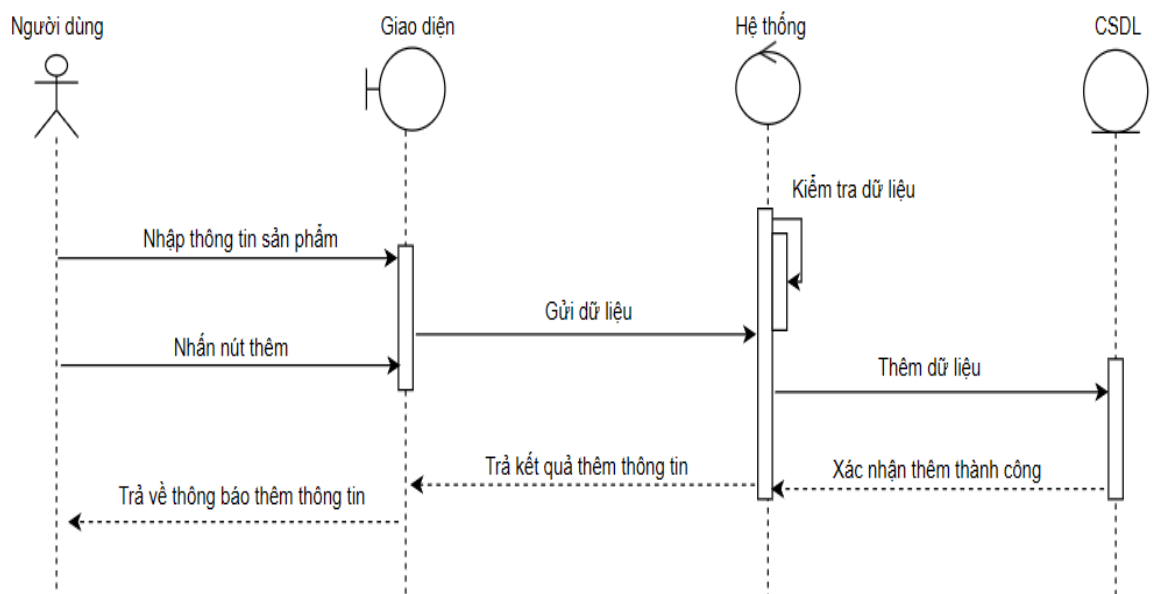
3.4. Đăng xuất



Hình 7: Sơ đồ trình tự đăng xuất

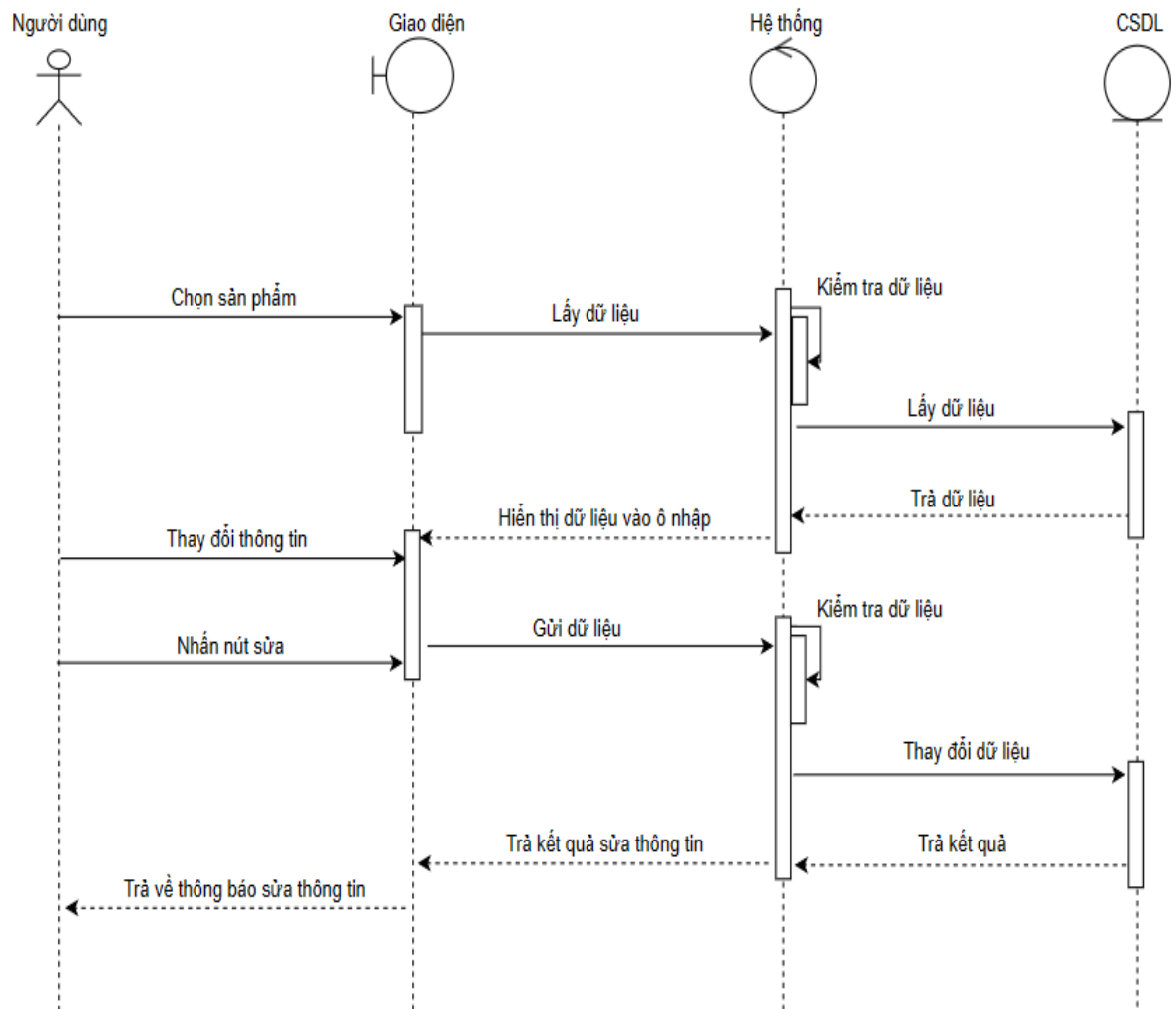
3.5. Sản phẩm

- Thêm thông tin sản phẩm:



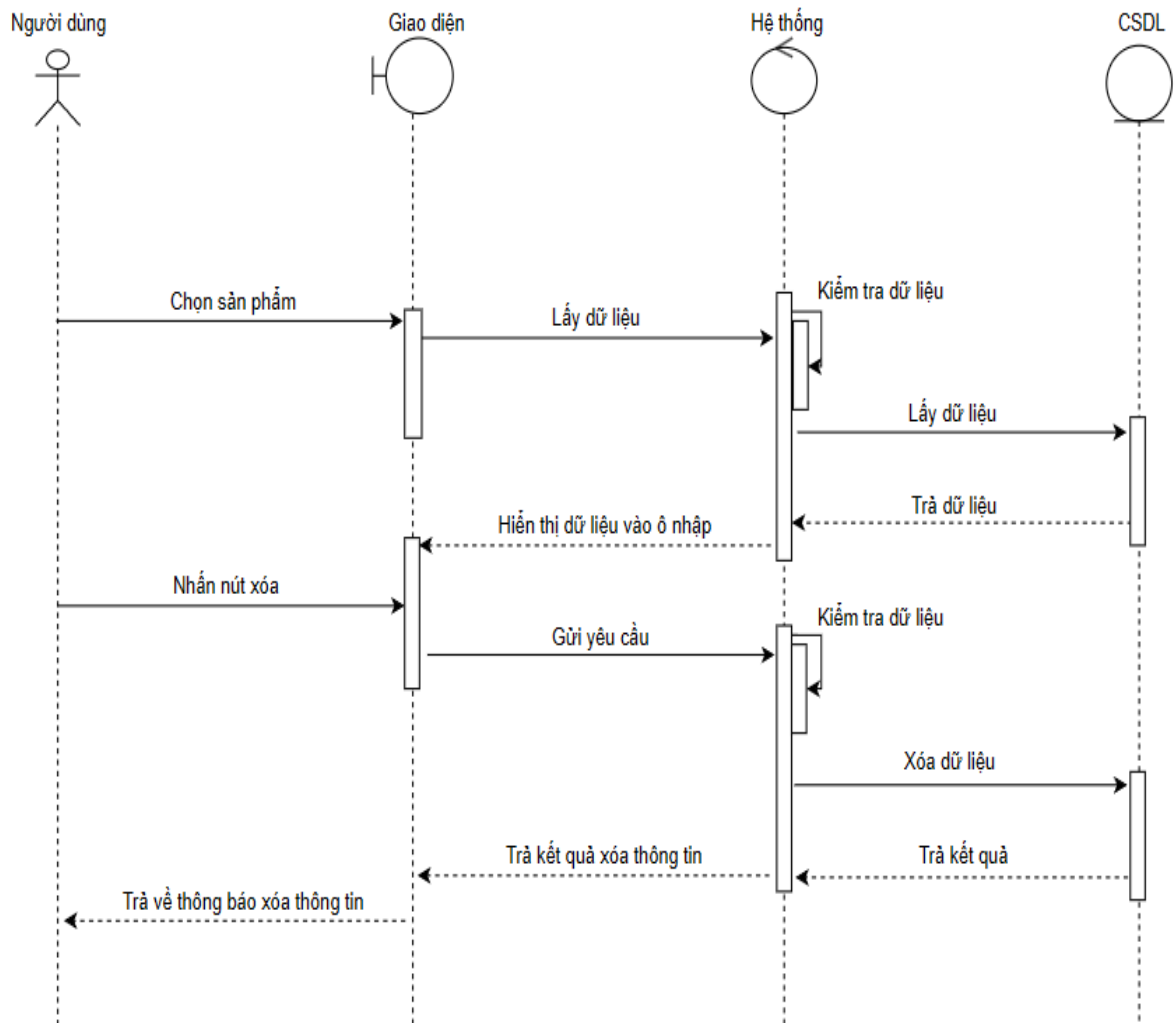
Hình 8: Sơ đồ trình tự thêm thông tin sản phẩm

- Sửa thông tin sản phẩm:



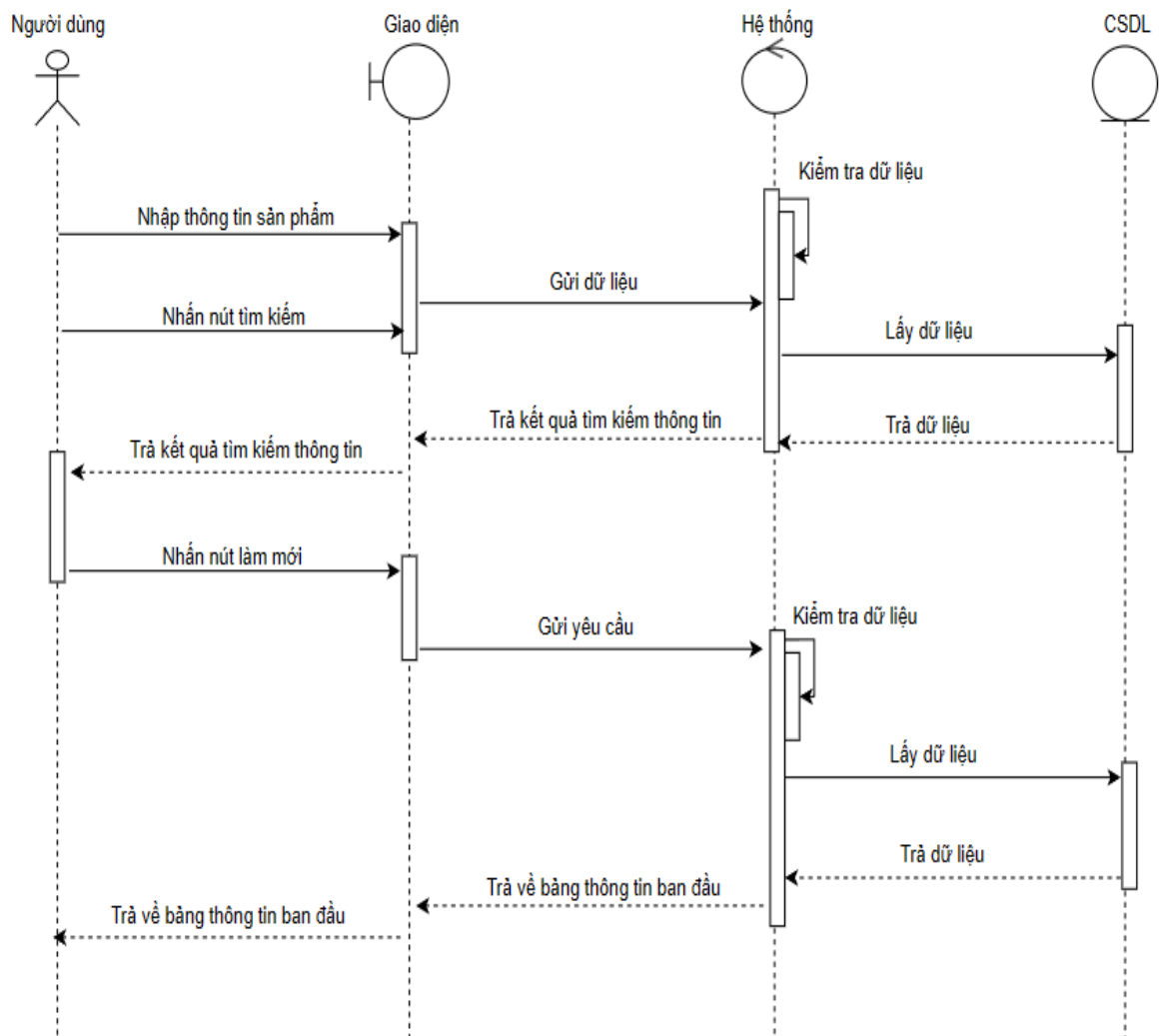
Hình 9: Sơ đồ trình tự sửa thông tin sản phẩm

- Xóa thông tin sản phẩm:



Hình 10: Sơ đồ trình tự xóa thông tin sản phẩm

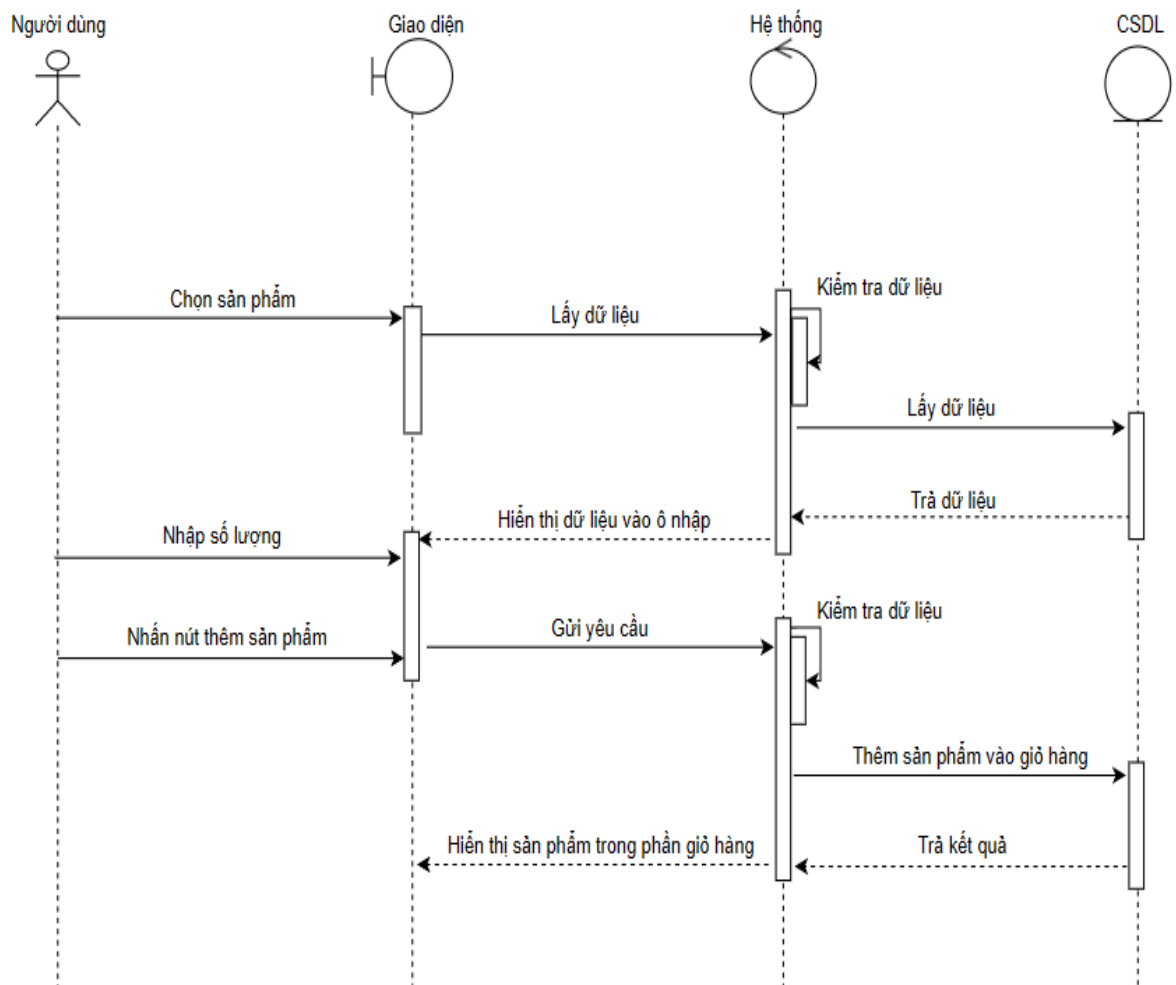
- Tìm kiếm thông tin sản phẩm:



Hình 11: Sơ đồ trình tự tìm kiếm thông tin sản phẩm

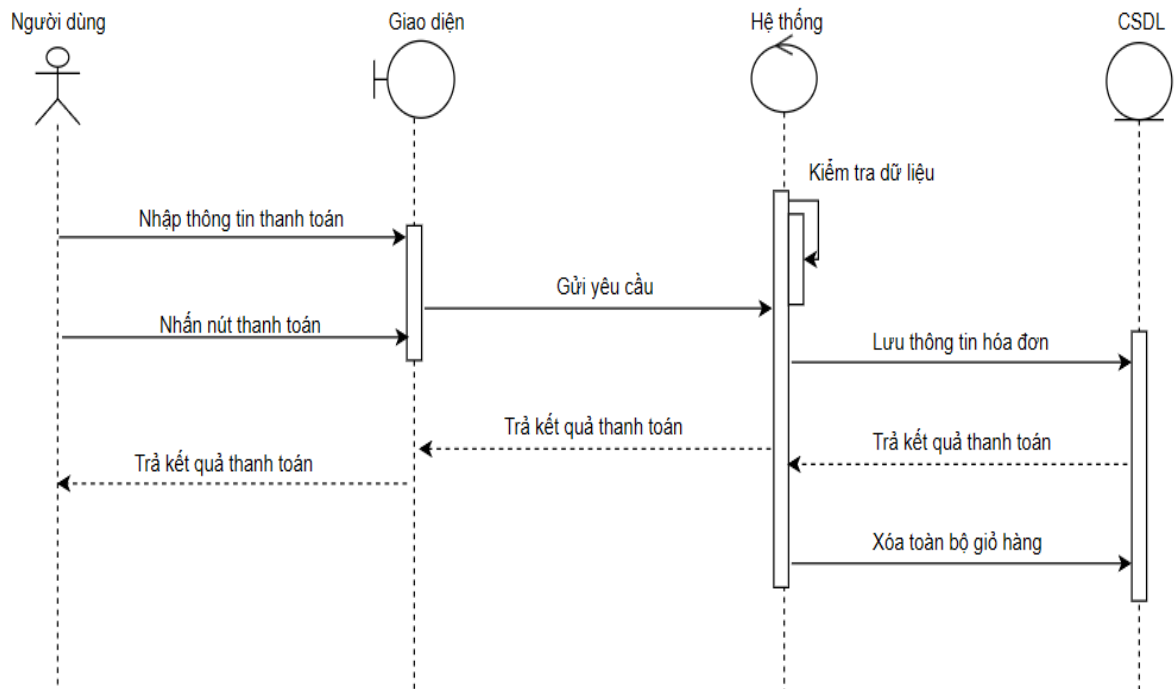
3.6. Đặt hàng

- Thêm sản phẩm:



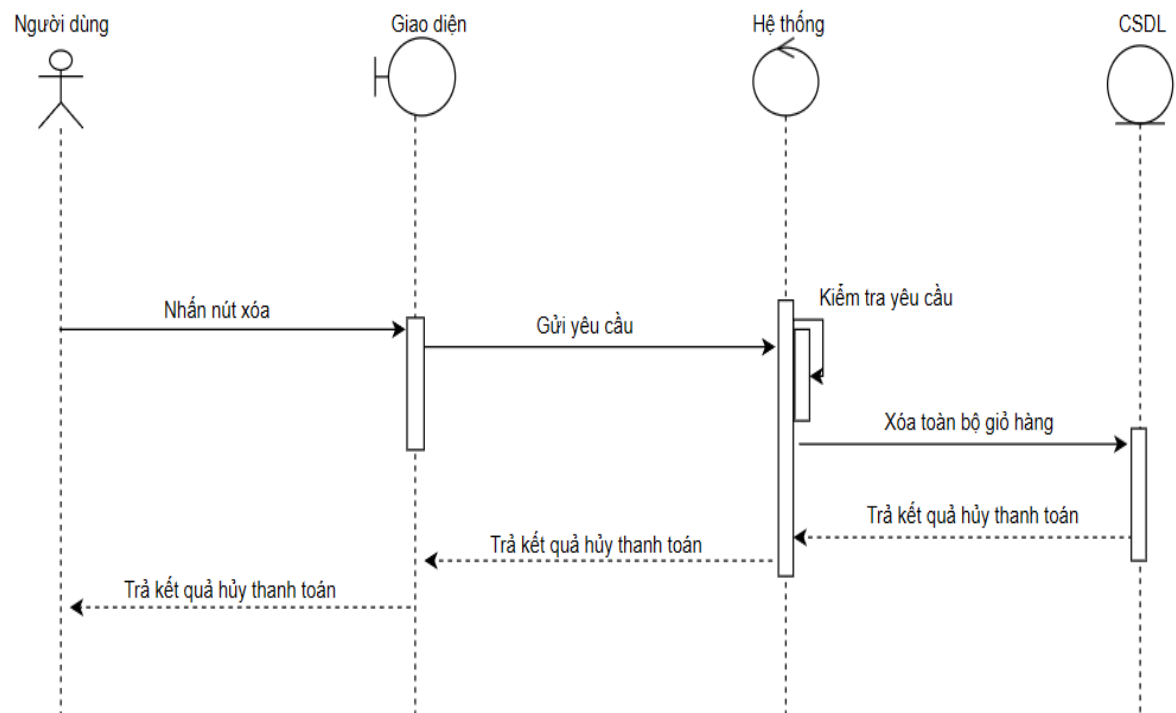
Hình 12: Sơ đồ trình tự thêm sản phẩm

- Thanh toán:



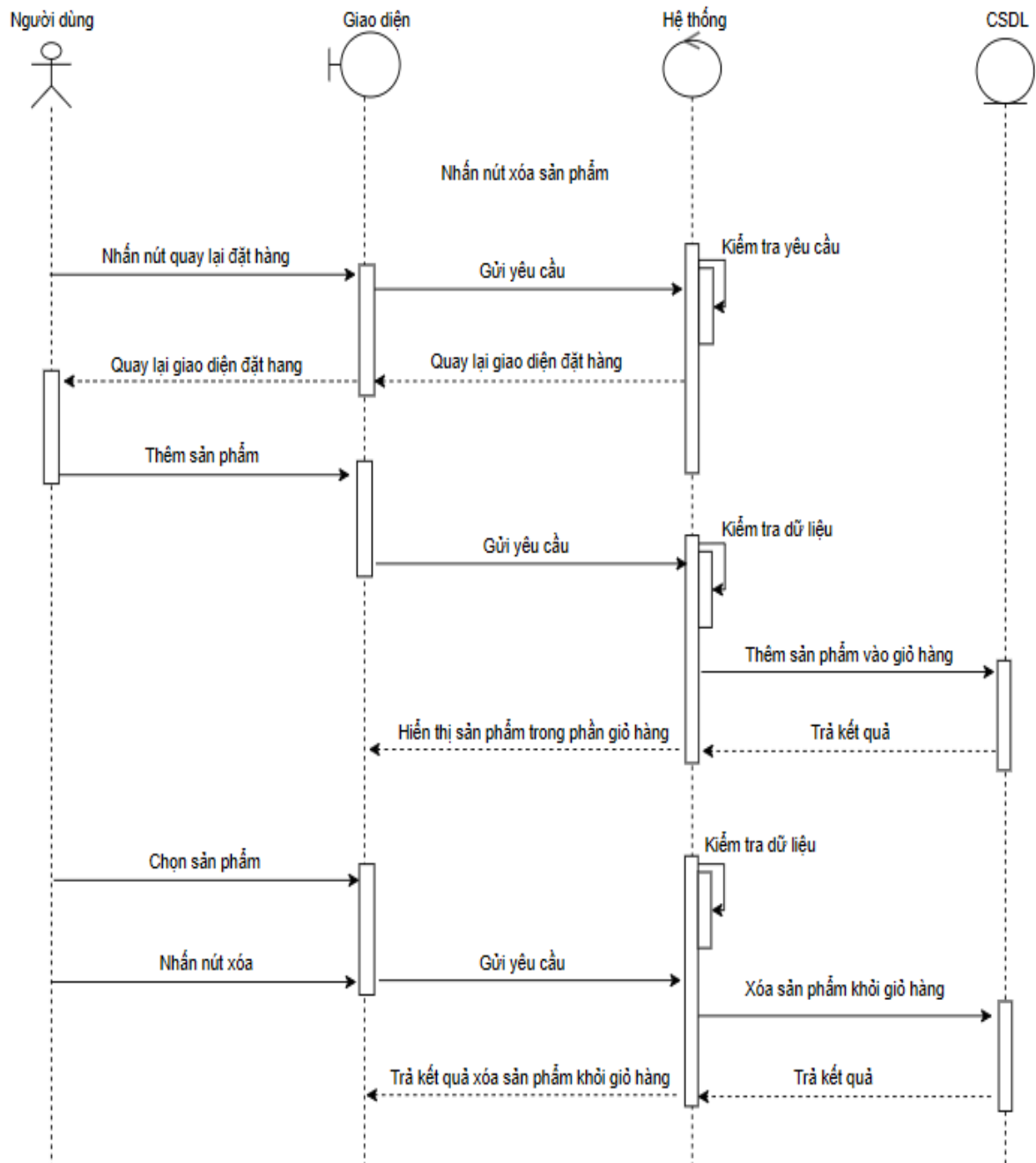
Hình 13: Sơ đồ trình tự thanh toán

- Hủy thanh toán:



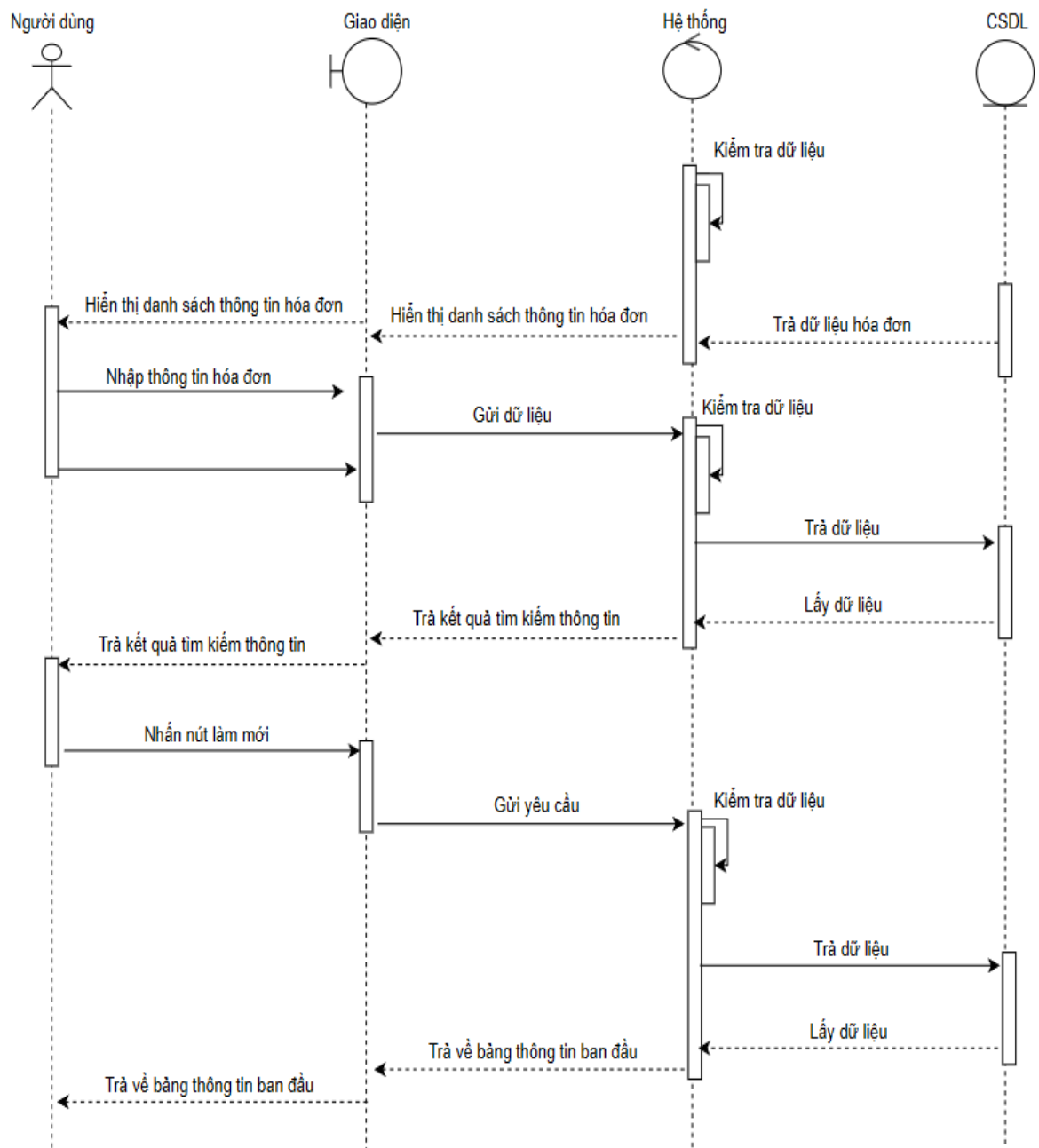
Hình 14: Sơ đồ trình tự hủy thanh toán

- Thêm / bớt sản phẩm:



Hình 15: Sơ đồ trình tự thêm / bớt sản phẩm

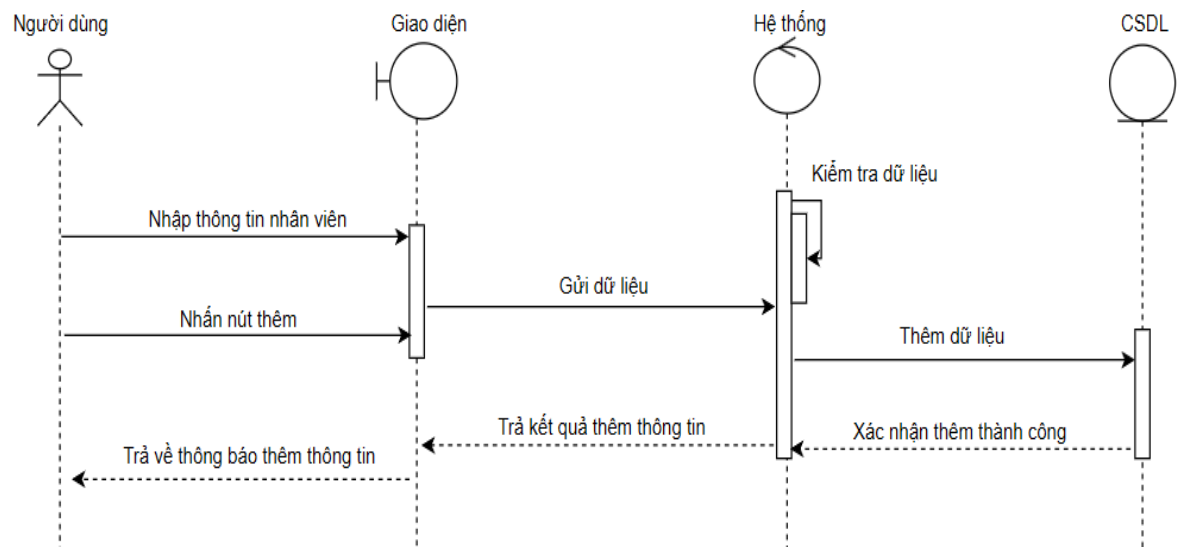
3.7. Xem hóa đơn



Hình 16: Sơ đồ trình tự xem hóa đơn

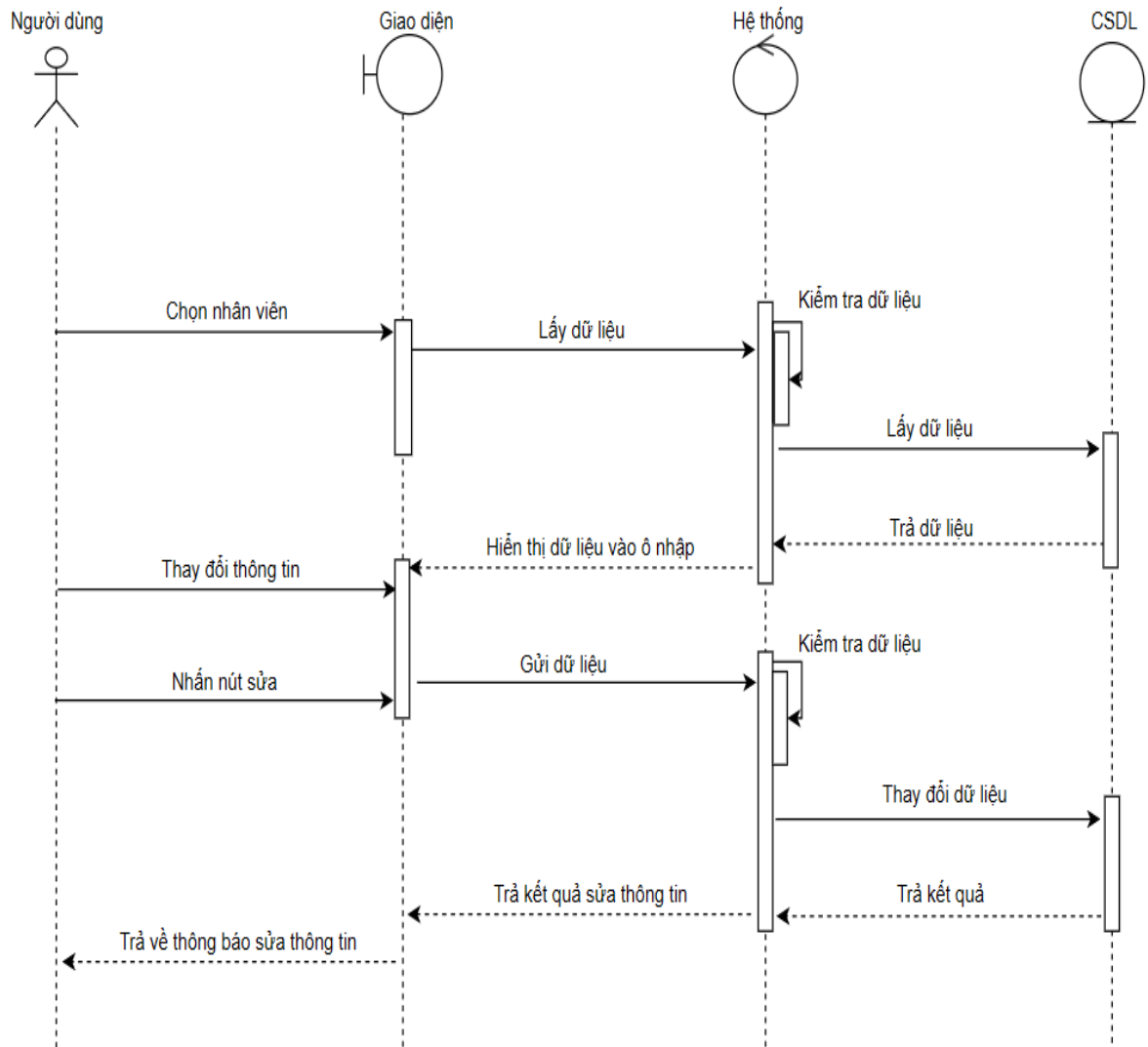
3.8. Nhân viên

- Thêm thông tin nhân viên:



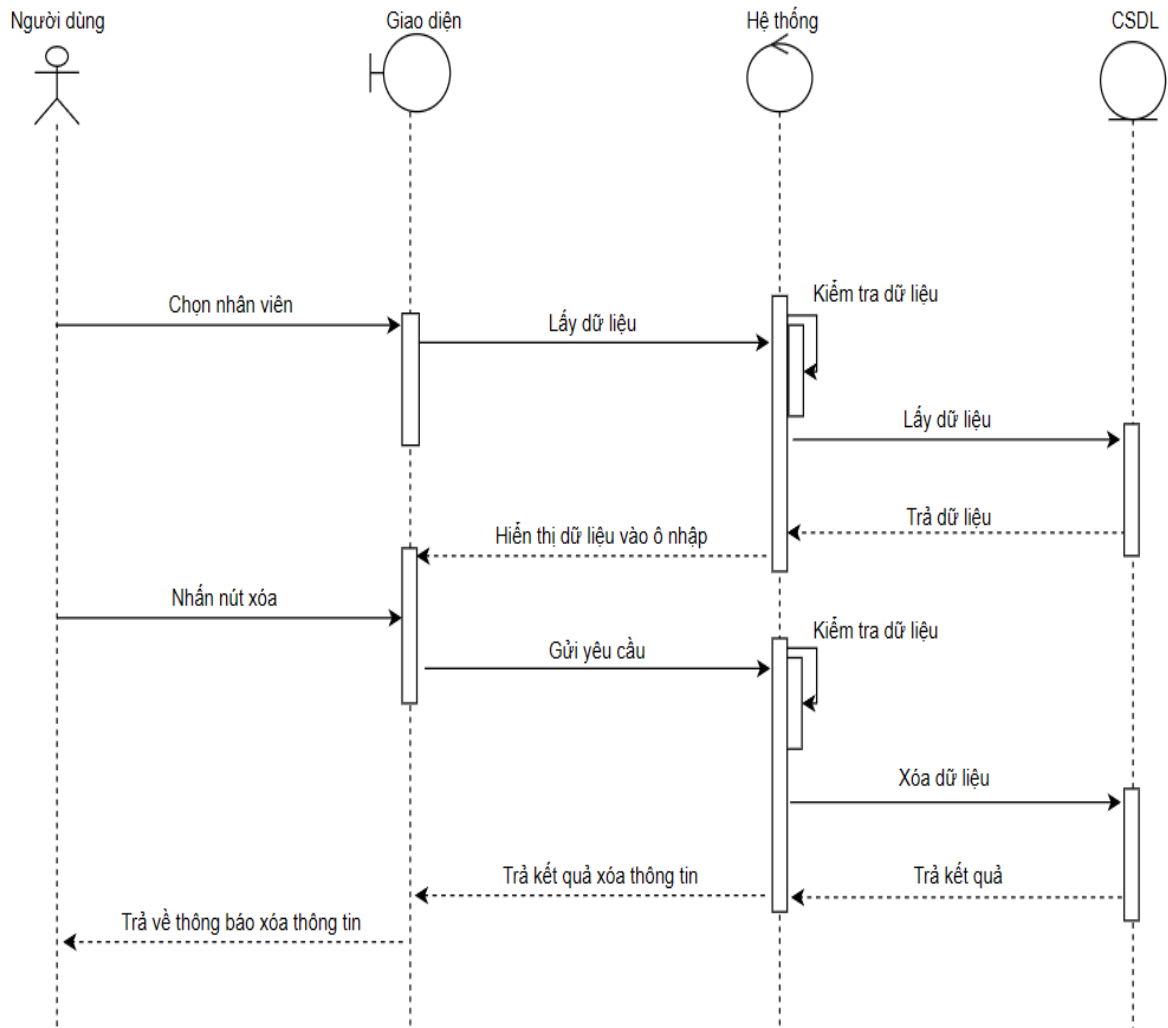
Hình 17: Sơ đồ trình tự thêm thông tin nhân viên

- Sửa thông tin nhân viên:



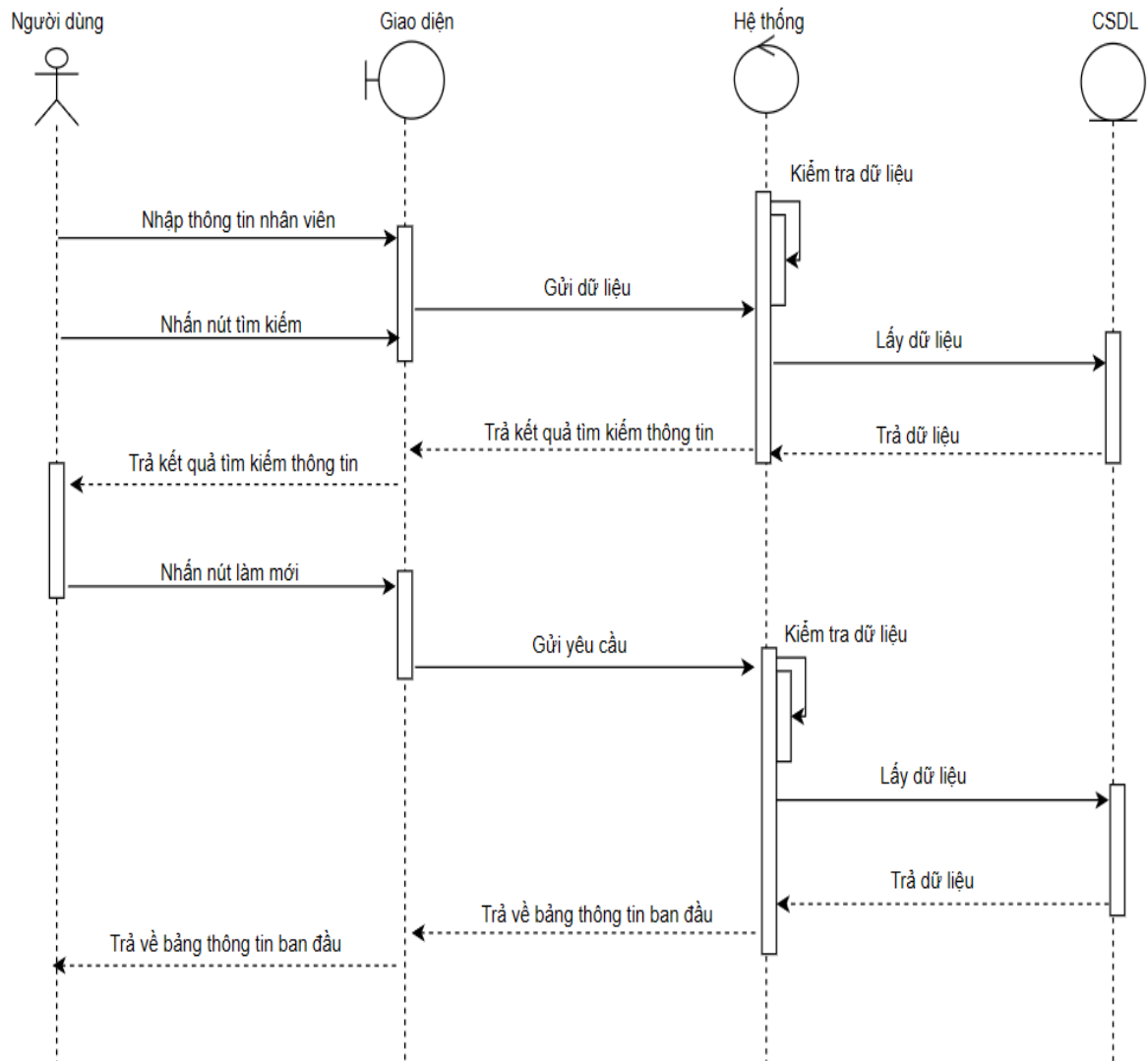
Hình 18: Sơ đồ trình tự sửa thông tin nhân viên

- Xóa thông tin nhân viên:



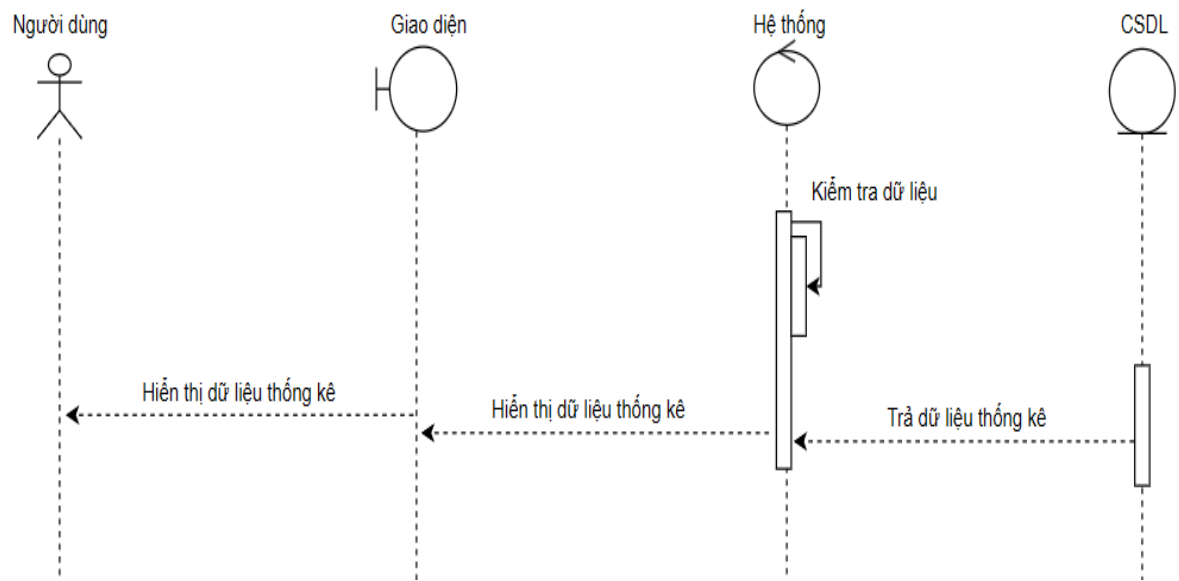
Hình 19: Sơ đồ trình tự xóa thông tin nhân viên

- Tìm kiếm thông tin nhân viên:



Hình 20: Sơ đồ trình tự tìm kiếm thông tin nhân viên

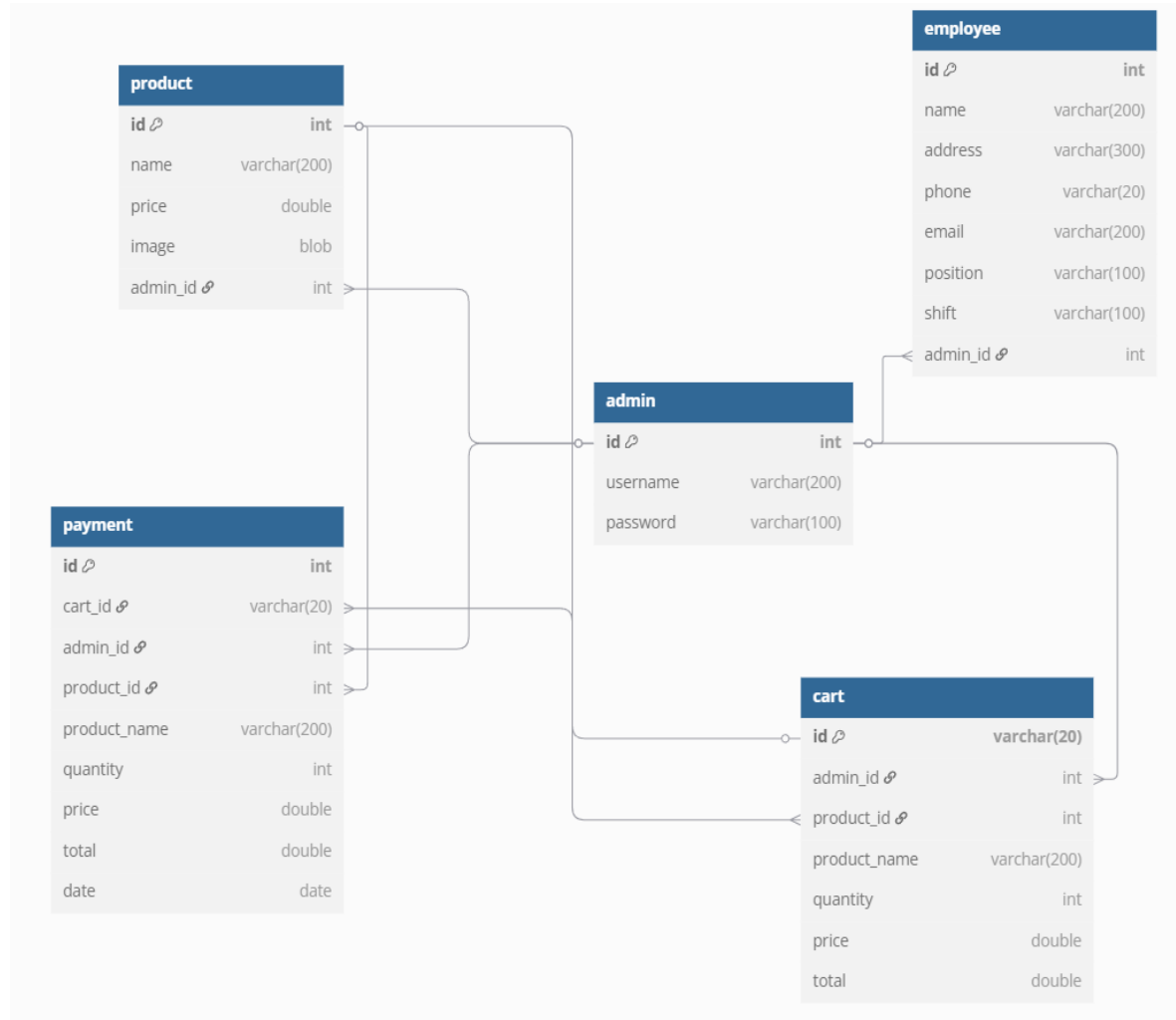
3.9. Thống kê



Hình 21: Sơ đồ trình tự thống kê

V. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram)



Hình 22: Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram)

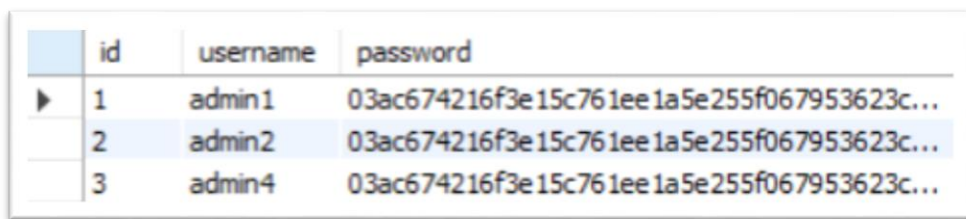
2. Mô hình bảng (Table Schema)

2.1. Bảng admin

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PRIMARY KEY	Mã quản trị viên
username	varchar(200)	NOT NULL	Tên đăng nhập
password	varchar(100)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập

Bảng 2: Cấu trúc bảng admin trong cơ sở dữ liệu

Lưu trữ thông tin quản trị viên: Mã số, tên đăng nhập và mật khẩu.



	id	username	password
▶	1	admin1	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c...
	2	admin2	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c...
	3	admin4	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c...

Hình 23: Dữ liệu được lưu trữ trong bảng admin

2.2. Bảng product

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã sản phẩm
name	varchar(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
price	double	NOT NULL	Giá sản phẩm
image	blob	NULL	Ảnh sản phẩm

Bảng 3: Cấu trúc bảng product trong cơ sở dữ liệu

Lưu trữ thông tin các sản phẩm bao gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá và hình ảnh minh họa.

	id	name	price	image
▶	1	Bánh quy bơ	3	BLOB
	6	Bánh donut	5.4	BLOB
	9	Trà chanh	5	BLOB
	10	Cà phê đen	3	BLOB

Hình 24: Dữ liệu bảng product

2.3. Bảng cart

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
cid	int	NULL	Mã giỏ hàng
pid	int	NULL	Mã sản phẩm
pName	varchar(45)	NULL	Tên sản phẩm
qty	int	NULL	Số lượng sản phẩm
price	double	NULL	Đơn giá sản phẩm
total	double	NULL	Tổng tiền

Bảng 4: Cấu trúc bảng cart trong cơ sở dữ liệu

Bảng cart đóng vai trò như một bộ nhớ tạm (cache), lưu trữ thông tin các sản phẩm được thêm vào giỏ hàng trong quá trình mua hàng. Dữ liệu trong bảng này sẽ bị xóa sau khi người dùng hoàn tất thanh toán, hủy giao dịch hoặc quay lại giao diện chính.

	cid	pid	pName	qty	price	total
▶	1	9	Trà chanh	5	5	25
	1	6	Bánh donut	6	5.4	32.4000...
	1	10	Cà phê đen	2	3	6
	1	1	Bánh quy bơ	10	3	30

Hình 25: Dữ liệu trong bảng cart sau khi thêm sản phẩm

cid	pid	pName	qty	price	total

Hình26: Bảng cart trống sau khi hoàn tất thao tác

2.4. Bảng payment

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
pid	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã thanh toán
cName	varchar(200)	NULL	Tên khách hàng
proid	varchar(100)	NULL	Mã sản
pName	varchar(200)	NULL	Tên sản phẩm
qty	varchar(255)	NULL	Số lượng
total	double	NULL	Tổng tiền
pdate	date	NULL	Ngày thanh toán

Bảng 5: Cấu trúc bảng payment trong cơ sở dữ liệu

Lưu trữ thông tin các hóa đơn sau khi người dùng xác nhận thanh toán.

	pid	cName	proid	pName	qty	total	pdate
▶	1	Anna	6, 2,	Bánh donut, Bánh bông lan,	4, 4,	38.6	2025-06-27
	2	Nam	6, 7, 2,	Bánh donut, Trà chanh, Bánh bông lan,	4, 3, 3,	47.6	2025-06-27
	3	Hải	3,	Cà phê đen,	5,	26	2025-06-27
	4	Hân	6, 2, 1,	Bánh donut, Bánh bông lan, Bánh quy bơ,	4, 6, 6,	66.6	2025-06-27
	5	Tân	3, 7,	Cà phê đen, Trà chanh,	4, 6,	46	2025-06-27
	6	xdcc	2, 3, 1,	Bánh bông lan, Cà phê đen, Bánh quy bơ,	3, 4, 5,	49	2025-06-28
	7	sdfd	3,	Cà phê đen,	4,	20.5	2025-06-28
	8	fsf	6,	Bánh donut,	5,	28	2025-06-28
	9	nam	3, 1, 6,	Cà phê đen, Bánh quy bơ, Bánh donut,	5, 6, 7,	84.8	2025-06-28
	10	nam	6, 1,	Bánh donut, Bánh quy bơ,	4, 6,	40.6	2025-06-28
+	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 27: Dữ liệu bảng payment

2.5. Bảng employee

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
eid	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã nhân viên
eName	varchar(200)	NULL	Tên nhân viên
address	varchar(300)	NULL	Địa chỉ
phone	varchar(20)	NULL	Số điện thoại
email	varchar(200)	NULL	Email
position	varchar(100)	NULL	Chức vụ
shift	varchar(100)	NULL	Ca làm việc

Bảng 6: Cấu trúc bảng employee trong cơ sở dữ liệu

Lưu trữ thông tin các nhân viên làm việc tại quán, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ và ca làm việc.

	eid	eName	address	phone	email	position	shift
▶	1	Nguyễn Văn Thuận	123 Lê Lợi, Q. 1	0912345678	nva@gmail.com	Quản lý	Sáng
	2	Trần Thị Bình	45 Nguyễn Huệ, Q. 1	0901122334	ttb@gmail.com	Thu ngân	Chiều
	3	Lê Hoàng Thành	78 Trường Chinh, Tân Bình	0933445566	lhc@gmail.com	Pha chế	Tối
	4	Phạm Minh Đạt	12 CMT8, Q. 3	0977665544	pmd@gmail.com	Phục vụ	Sáng
	5	Đỗ Thị Dung	89 Quang Trung, Gò Vấp	0966554433	dte@gmail.com	Thu ngân	Tối
	6	Nguyễn Hữu Thành	56 Pasteur, Q. 1	0988776655	nhf@gmail.com	Phục vụ	Chiều
	7	Trần Văn Giang	22 Lý Thường Kiệt, Q. 10	0944556677	tvb@gmail.com	Pha chế	Sáng
	8	Võ Thị Hương	101 Phan Văn Trị, Q. 5	0922113344	vth@gmail.com	Phục vụ	Chiều
	9	Lý Thanh Thảo	67 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh	0911223344	lti@gmail.com	Thu ngân	Sáng
	10	Bùi Đức Khiêm	43 Huỳnh Thúc Kháng, Q. 3	0909988776	bdk@gmail.com	Quản lý	Tối
•	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL

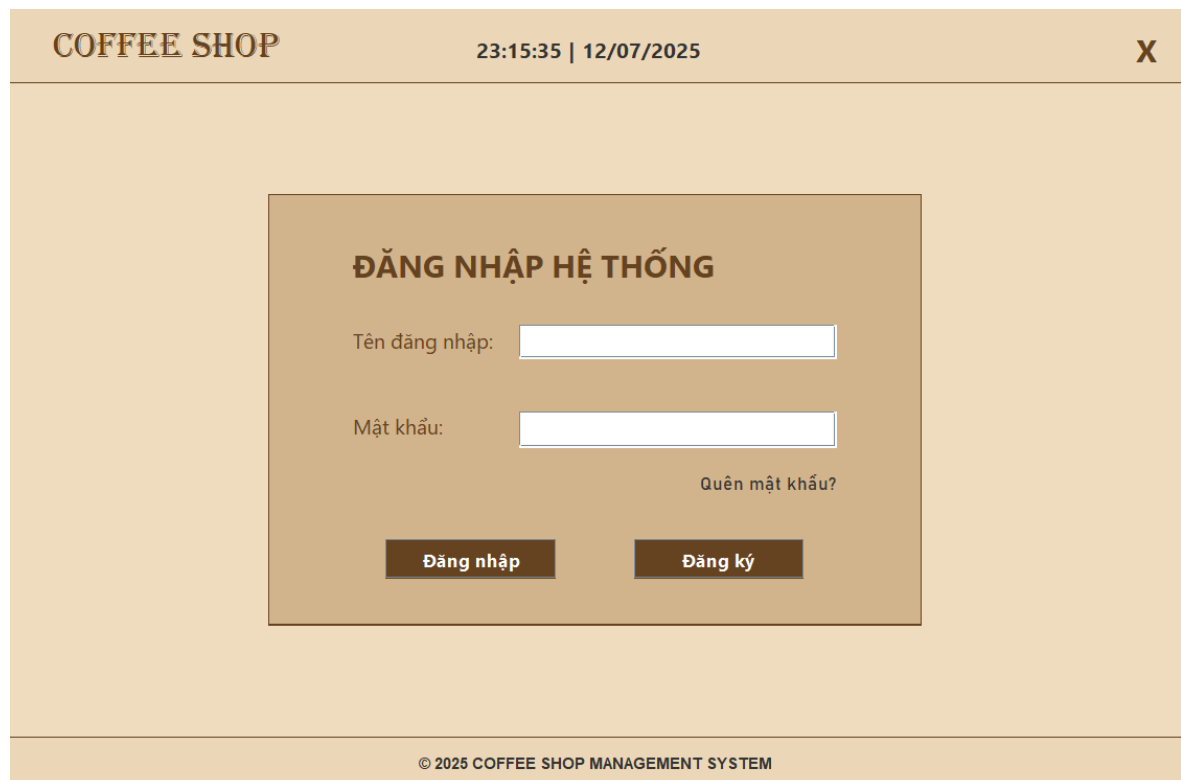
Hình 28: Dữ liệu bảng employee

VI. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống quản lý quán cà phê. Các chức năng chính bao gồm:

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu.
- Chuyển hướng sang giao diện chính nếu đăng nhập thành công.
- Cho phép đăng ký tài khoản mới nếu chưa có tài khoản.
- Cung cấp tùy chọn khôi phục mật khẩu nếu người dùng quên.



The screenshot displays the login interface for the 'COFFEE SHOP' management system. At the top, a header bar contains the text 'COFFEE SHOP' on the left, the timestamp '23:15:35 | 12/07/2025' in the center, and a close button 'X' on the right. The main content area features a central login box with the title 'ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG'. Inside this box, there are two input fields: 'Tên đăng nhập:' and 'Mật khẩu:'. Below the password field is a link labeled 'Quên mật khẩu?'. At the bottom of the login box are two buttons: 'Đăng nhập' and 'Đăng ký'. The footer of the page contains the copyright notice '© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM'.

Hình 29: Giao diện đăng nhập

2. Giao diện đăng kí

Giao diện đăng kí cho phép người dùng tạo tài khoản quản trị mới để truy cập hệ thống. Các chức năng chính bao gồm:

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu (bảng admin).
- Chuyển hướng về giao diện đăng nhập khi nhấn nút “Trở về”.

The screenshot displays a web interface for a coffee shop management system. At the top, a header bar includes the text "COFFEE SHOP", a timestamp "23:47:36 | 12/07/2025", and a close button labeled "X". The central part of the interface is a registration form titled "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN". This form contains three input fields: "ID:" with the value "4", "Tên đăng nhập:" (Username), and "Mật khẩu:" (Password). Below these fields are two buttons: "Lưu" (Save) and "Trở về" (Back). The footer of the interface shows the copyright notice "© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM".

Hình 30: Giao diện đăng kí

3. Giao diện khôi phục mật khẩu

Giao diện khôi phục mật khẩu cho phép người dùng tìm kiếm tài khoản theo tên đăng nhập và thiết lập lại mật khẩu mới cho tài khoản đó. Các chức năng chính bao gồm:

- Nhập tên đăng nhập để xác minh tài khoản cần khôi phục.
- Nhập mật khẩu mới cho tài khoản.
- Cập nhật mật khẩu vào cơ sở dữ liệu.
- Cho phép quay về giao diện Đăng nhập.

The screenshot displays the 'KHÔI PHỤC MẬT KHẨU' (Reset Password) interface within the 'COFFEE SHOP' management system. The header bar shows the shop name, the current time (23:59:03), the date (12/07/2025), and a close button (X). The main content area features a central form with the title 'KHÔI PHỤC MẬT KHẨU'. Below the title, there are two input fields: 'Tên đăng nhập:' (Login name) and 'Mật khẩu mới:' (New password). The 'Tên đăng nhập:' field is white with a magnifying glass icon, while the 'Mật khẩu mới:' field is grey. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Trở về' (Back). The footer of the interface contains the copyright notice '© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM'.

Hình 31: Giao diện khôi phục mật khẩu

4. Giao diện chính (Home)

Giao diện chính đóng vai trò là trung tâm điều hướng cho toàn bộ hệ thống. Người dùng có thể truy cập nhanh đến các chức năng quản lý khác nhau như sản phẩm, đặt hàng, hóa đơn, nhân viên, thống kê. Các chức năng chính bao gồm:

- Hiển thị menu điều hướng ở bên trái.
- Cho phép truy cập nhanh đến các chức năng chính của hệ thống.
- Hiển thị tên hệ thống và thời gian thực.
- Cung cấp nút “Đăng xuất” để thoát khỏi hệ thống.



Hình 32: Giao chính diện (Home)

5. Giao diện sản phẩm

Giao diện sản phẩm giúp người quản lý dễ dàng thao tác với danh sách sản phẩm của quán cà phê. Các chức năng chính bao gồm:

- Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm (tên, giá, ảnh).
- Cho phép thêm mới sản phẩm vào hệ thống.
- Cập nhật thông tin sản phẩm.
- Xóa sản phẩm khỏi danh sách.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc giá.
- Làm mới toàn bộ ô nhập.
- Thêm hình ảnh đại diện cho sản phẩm.

COFFEE SHOP

13:52:07 | 13/07/2025

🏠

ID	Tên	Giá	Ảnh
1	Bánh quy bơ	3.0	
6	Bánh donut	5.4	
9	Trà chanh	5.0	
10	Cà phê đen	3.0	

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm:

Giá:

Thêm ảnh

Hình ảnh:

Thêm

Sửa

Xóa

Tìm kiếm

Làm mới

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Hình 33: Giao diện sản phẩm

6. Giao diện đặt hàng

Giao diện đặt hàng cho phép người dùng (nhân viên) thực hiện các thao tác quản lý và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Các chức năng chính bao gồm:

- Xem danh sách sản phẩm (bao gồm ID, tên, giá và ảnh minh họa).
- Nhập số lượng sản phẩm cần mua.
- Thêm sản phẩm đã chọn vào giỏ hàng.
- Chuyển sang giao diện giỏ hàng/thanh toán để tiếp tục xử lý đơn hàng.

COFFEE SHOP

23:45:23 | 13/07/2025

🏠

ID sản phẩm	Tên	Giá	Ảnh
10	Cà phê đen	3.0	
9	Trà chanh	5.0	
6	Bánh donut	5.4	
1	Bánh quy bơ	3.0	

Tên sản phẩm:

Số lượng:

0

Thêm sản phẩm

Giỏ hàng

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Hình 34: Giao diện sản phẩm

7. Giao diện thanh toán

Giao diện thanh toán cho phép xử lý đơn hàng và thanh toán cho khách hàng. Các chức năng chính bao gồm:

- Hiển thị toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng với thông tin chi tiết.
- Tự động tính toán tổng tiền, thuế và tiền trả lại.
- Cho phép nhập thông tin khách hàng và xác nhận thanh toán.
- Hủy đơn hàng hoặc quay về đặt hàng nếu cần chỉnh sửa.

COFFEE SHOP

23:46:14 | 13/07/2025

ID sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá	Tổng
6	Bánh donut	55	5.4	297.0
1	Bánh quy bơ	2	3.0	6.0
10	Cà phê đen	2	3.0	6.0
9	Trà chanh	1	5.0	5.0

THÔNG TIN THANH TOÁN

ID Hóa Đơn

11

Ngày thanh toán

2025-7-13

Thuế

15.00

Tạm tính

314.00

Tổng cộng

329.00

Tên khách hàng

Tiền nhận

Trả lại

Thanh toán

Hủy thanh toán

Xóa sản phẩm

Quay lại đặt hàng

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Hình 35: Giao diện thanh toán

8. Giao diện xem hóa đơn

Giao diện xem hóa đơn hỗ trợ người dùng tra cứu và xem lại các hóa đơn đã được lập trong hệ thống. Chức năng chính bao gồm:

- Hiện thị danh sách toàn bộ hóa đơn đã thanh toán.
- Nhập thông tin để tìm kiếm hóa đơn theo nhiều tiêu chí: ID hóa đơn, tên khách hàng, tên sản phẩm, tổng tiền hoặc ngày thanh toán.
- Làm mới các ô nhập để xóa bộ lọc tìm kiếm.

COFFEE SHOP

01:53:18 | 14/07/2025

ID Hóa đơn	Khách hàng	ID sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng	Tổng tiền	Ngày thanh t...
10	nam	6, 1,	Bánh donut, Bả...	4, 6,	40.6	2025-06-28
9	nam	3, 1, 6,	Cà phê đen, Bả...	5, 6, 7,	84.8	2025-06-28
8	fsf	6,	Bánh donut,	5,	28.0	2025-06-28
7	sdfd	3,	Cà phê đen,	4,	20.5	2025-06-28
6	xdcc	2, 3, 1,	Bánh bông lan, ...	3, 4, 5,	49.0	2025-06-28
5	Tân	3, 7,	Cà phê đen, Trà...	4, 6,	46.0	2025-06-27
4	Hân	6, 2, 1,	Bánh donut, Bả...	4, 6, 6,	66.6	2025-06-27
3	Hải	3,	Cà phê đen,	5,	26.0	2025-06-27
2	Nam	6, 7, 2,	Bánh donut, Trà...	4, 3, 3,	47.6	2025-06-27
1	Anna	6, 2,	Bánh donut, Bả...	4, 4,	38.6	2025-06-27

THÔNG TIN HOÁ ĐƠN

ID Hóa đơn :

Khách hàng :

Tên sản phẩm :

Tổng tiền :

Ngày thanh toán :

Tìm kiếm

Làm mới

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Hình 36: Giao diện xem hóa đơn

9. Giao diện quản lý nhân viên

Giao diện quản lý nhân viên cho phép người quản lý xem, thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm thông tin của các nhân viên làm việc trong quán. Các chức năng chính bao gồm:

- Hiện thị danh sách nhân viên hiện có.
- Thêm mới nhân viên vào hệ thống.
- Sửa thông tin nhân viên.
- Xóa nhân viên khỏi hệ thống.
- Tìm kiếm nhân viên theo các tiêu chí như họ tên, số điện thoại, ca làm, chức vụ.
- Làm mới giao diện để xóa nội dung ô nhập.

COFFEE SHOP

00:13:35 | 14/07/2025

🏠

ID	Họ tên	Địa chỉ	SĐT	Email	Chức vụ	Ca làm
1	Nguyễn Văn Thuận	123 Lê Lợi, Q.1	0912345678	nva@gmail.com	Quản lý	Sáng
2	Trần Thị Bình	45 Nguyễn Huệ, Q.1	0901122334	ttb@gmail.com	Thu ngân	Chiều
3	Lê Hoàng Thành	78 Trường Chinh, T.á	0933445566	lhc@gmail.com	Pha chế	Tối
4	Phạm Minh Đạt	12 CMT8, Q.3	0977665544	pmđ@gmail.com	Phục vụ	Sáng
5	Đỗ Thị Dung	89 Quang Trung, Gò	0966554433	dte@gmail.com	Thu ngân	Tối
6	Nguyễn Hữu Thành	56 Pasteur, Q.1	0988776655	nhf@gmail.com	Phục vụ	Chiều
7	Trần Văn Giang	22 Lý Thường Kiệt, ...	0944556677	tvng@gmail.com	Pha chế	Sáng
8	Võ Thị Hương	101 Phan Văn Trị, Q.5	0922113344	vth@gmail.com	Phục vụ	Chiều
9	Lý Thanh Thảo	67 Điện Biên Phủ, Bì	0911223344	ltt@gmail.com	Thu ngân	Sáng
10	Bùi Đức Khiêm	43 Huỳnh Thúc Khán	0909988776	bdk@gmail.com	Quản lý	Tối

THÔNG TIN

Họ tên:

Địa Chỉ:

SĐT:

Email:

Ca làm:

Chức vụ:

Thêm

Sửa

Xóa

Tìm Kiếm

Làm mới

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

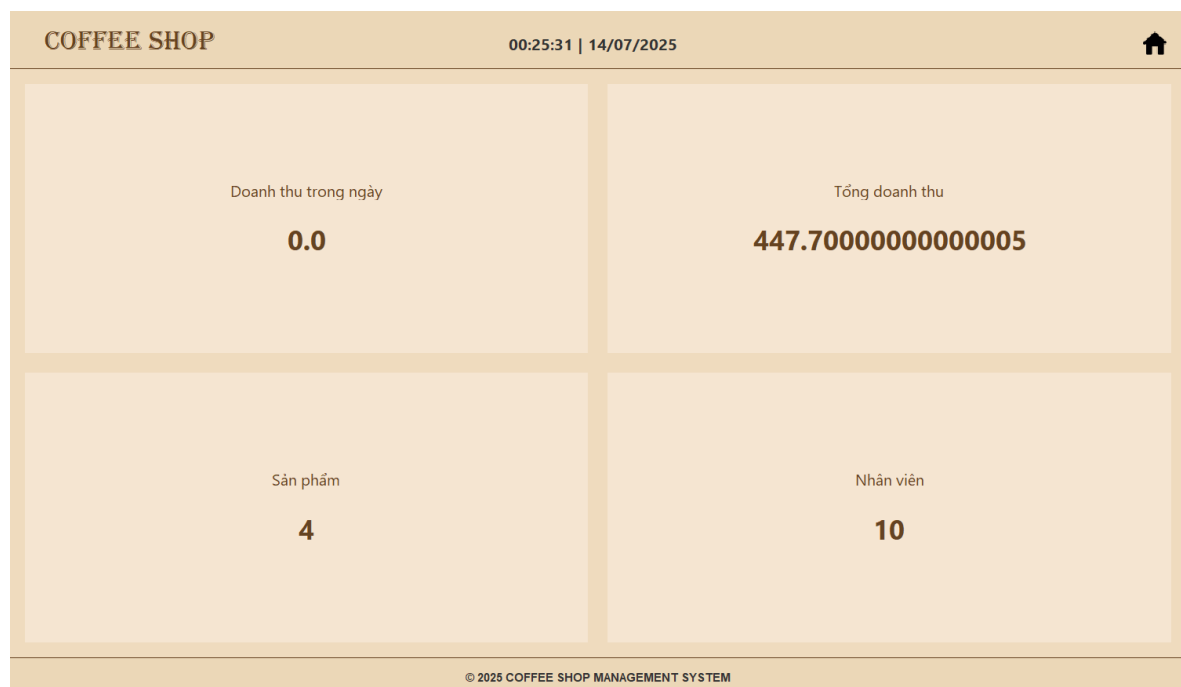
Hình 37: Giao diện quản lý nhân viên

10. Giao diện thống kê

Giao diện thống kê cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình hình hoạt động của quán cà phê. Các chức năng chính bao gồm:

- Tổng doanh thu tích lũy.
- Doanh thu trong ngày hiện tại.
- Số lượng sản phẩm đang kinh doanh.
- Số lượng nhân viên đang hoạt động.

Các chỉ số này hỗ trợ quản lý ra quyết định nhanh và theo dõi hiệu suất tổng thể của hệ thống.



Hình 38: Giao diện thống kê

VII. MẪU THIẾT KẾ ÁP DỤNG

Hệ thống quản lý quán cà phê áp dụng mẫu thiết kế MVC nhằm phân tách rõ ràng giữa các thành phần, giúp tăng tính linh hoạt, dễ mở rộng và dễ bảo trì hệ thống. Các thành phần chính trong mô hình gồm:

- Model: xử lý nghiệp vụ và thao tác với cơ sở dữ liệu.
- View: giao diện hiển thị và tiếp nhận tương tác từ người dùng.
- Controller: điều phối luồng dữ liệu giữa Model và View, xử lý logic điều khiển.

Dưới đây là một ví dụ minh họa xử lý chức năng đăng nhập quản trị viên:

- Model : chứa thông tin tài khoản đăng nhập.

```
6
7
8 public class Admin {
9     private int id;
10    private String username;
11    private String password;
12
13
14    public int getId() {
15        return id;
16    }
17
18    public void setId(int id) {
19        this.id = id;
20    }
21
22    public String getUsername() {
23        return username;
24    }
25
26    public void setUsername(String username) {
27        this.username = username;
28    }
29
30    public String getPassword() {
31        return password;
32    }
33
34    public void setPassword(String password) {
35        this.password = password;
36    }
37
38
```

Hình 39: Mã nguồn lớp Admin – thành phần Model trong mô hình MVC

- Controller: xử lý logic đăng nhập.

```

282 private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
283     // TODO add your handling code here:
284     if(isEmpty()){
285         String username = jTextField6.getText().trim();
286         String password = String.valueOf(jPasswordField1.getPassword());
287         if(adminDao.getMaxRowAdminTable() != 1){
288             if(adminDao.login(username, password)){
289                 JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Đăng nhập thành công!!");
290                 new HomeFrame().setVisible(b: true);
291                 setVisible(b: false);
292             }else{
293                 JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác!", title: "Đăng nhập thất bại!", messageType: 2);
294             }
295         }else{
296             JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Không có quản trị viên nào trong bảng admin!!\nBạn cần đăng ký trước.", title: "Đăng nhập thất bại!", messageType: 2);
297             new SignUpFrame().setVisible(b: true);
298             setVisible(b: false);
299         }
300     }
301 }
302 }
303 }
304 }
305 }

```

Hình 40: Mã nguồn Controller xử lý logic đăng nhập

- View: nhận dữ liệu từ người dùng và hiển thị kết quả đăng nhập.

```

175 jButton6.setBackground(new java.awt.Color(r: 101, g: 67, b: 33));
176 jButton6.setFont(new java.awt.Font(name: "Segoe UI", style: 1, size: 14)); // NOI18N
177 jButton6.setForeground(new java.awt.Color(r: 255, g: 255, b: 255));
178 jButton6.setText(text: "Đăng nhập");
179 jButton6.setCursor(new java.awt.Cursor(type: java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
180 jButton6.setFocusCycleRoot(focusCycleRoot: true);
181 jButton6.setFocusPainted(b: false);
182 jButton6.setFocusTraversalPolicyProvider(provider: true);
183 jButton6.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(width: 100, height: 30));
184 jButton6.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(width: 100, height: 30));
185 jButton6.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(width: 100, height: 30));
186 jButton6.addAncestorListener(new javax.swing.event.AncestorListener() {
187     public void ancestorAdded(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
188     }
189     public void ancestorMoved(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
190     }
191     public void ancestorRemoved(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
192         jButton6AncestorRemoved(evt);
193     }
194 });
195 jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
196     public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
197         jButton6ActionPerformed(evt);
198     }
199 });
200 gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();
201 gridBagConstraints.gridx = 0;
202 gridBagConstraints.gridy = 0;
203 gridBagConstraints.fill = java.awt.GridBagConstraints.HORIZONTAL;
204 gridBagConstraints.ipadx = 30;
205 gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(top: 0, left: 30, bottom: 20, right: 30);
206 btnPanel.add(comp: jButton6, constraints: gridBagConstraints);
207 }

```

Hình 41: Mã nguồn View nhận dữ liệu và hiển thị kết quả đăng nhập

Ngoài ra, nhóm còn áp dụng mẫu thiết kế DAO (Data Access Object) để phân tách việc truy xuất dữ liệu ra khỏi logic nghiệp vụ, từ đó giúp mã nguồn dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử.

```
61 // Kiểm tra đăng nhập: băm mật khẩu rồi so sánh với DB
62
63 public boolean login(String username, String password) {
64     try {
65         String hashedPassword = hashPassword(password);
66         ps = con.prepareStatement("SELECT * FROM admin WHERE username = ? AND password = ?");
67         ps.setString(1, username);
68         ps.setString(2, hashedPassword);
69         rs = ps.executeQuery();
70         return rs.next();
71     } catch (Exception ex) {
72         Logger.getLogger(name: AdminDao.class.getName()).log(level: Level.SEVERE, msg: null, thrown: ex);
73     }
74     return false;
75 }
```

Hình 42: Mã nguồn lớp DAO truy xuất dữ liệu tài khoản

VIII. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Chiến lược kiểm thử

Để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng và ổn định, quá trình kiểm thử phần mềm được tiến hành theo các cấp độ:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test): Kiểm tra các phương thức, hàm riêng lẻ trong từng lớp như AdminDAO, ProductDAO,...
- Kiểm thử tích hợp (Integration Test): Kiểm tra luồng dữ liệu giữa các module như từ giao diện → xử lý logic → cơ sở dữ liệu.
- Kiểm thử chức năng (Functional Test): Đảm bảo các tính năng chính như đăng nhập, đặt hàng, thanh toán, tìm kiếm... hoạt động đúng yêu cầu.
- Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test): Kiểm tra toàn bộ hệ thống dựa trên yêu cầu người dùng, đảm bảo phần mềm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

2. Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

STT	Chức năng	Mô tả kiểm thử	Input	Expected Output	Kết quả
1	Đăng nhập	Nhập đúng thông tin tài khoản	user / pass đúng	Hiển thị giao diện chính	Pass
2	Đăng nhập	Nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	user / pass sai	Hiển thị thông báo lỗi	Pass
3	Đăng ký tài khoản	Điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu"	ID, user, pass	Tạo tài khoản mới và thông báo thành công	Pass
4	Đặt hàng	Chọn sản phẩm và nhập số lượng	Tên sp: "Cà phê đen", SL: 2	Thêm vào bảng giỏ hàng với số lượng đúng	Pass
5	Thanh toán	Nhập thông tin khách và nhấn "Thanh toán"	Tên KH, Tiền nhận	Hiển thị tiền trả lại và lưu hóa đơn	Pass
6	Tìm kiếm hóa đơn	Nhập mã hóa đơn	ID hóa đơn	Hiển thị thông tin hóa đơn tương ứng	Pass
7	Thêm sản phẩm	Điền thông tin sản phẩm và nhấn "Thêm"	Tên, giá, ảnh	Thêm sản phẩm mới vào danh sách	Pass
8	Thống kê	Truy cập giao diện thống kê	...	Hiển thị số liệu doanh thu và thống kê	Pass

Bảng 7: Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

* Ghi chú:

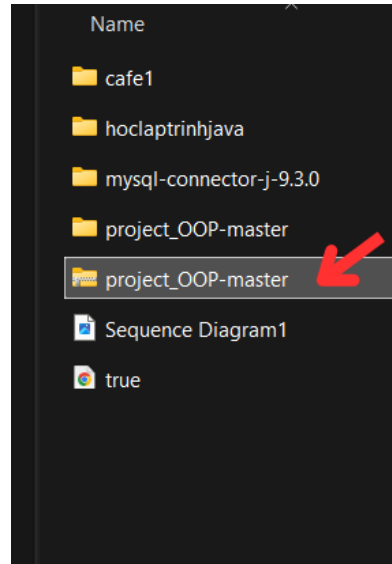
- Tất cả các kịch bản kiểm thử được thực hiện thủ công (manual testing) trực tiếp trên giao diện người dùng.
- Mỗi tính năng được kiểm thử với dữ liệu hợp lệ và dữ liệu lỗi để kiểm tra khả năng xử lý tình huống bất thường.

IX. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Hướng dẫn cài đặt chạy chương trình

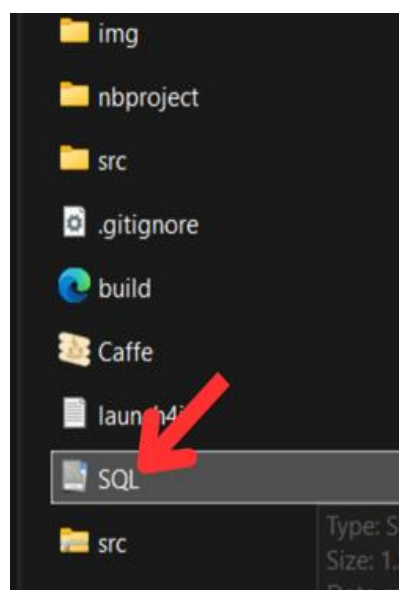
Các bước để tiến hành chạy chương trình gồm:

- **Bước 1:** Tải và giải nén tập tin project_OOP-master.zip.



Hình 43: Tập tin project_OOP-master.zip

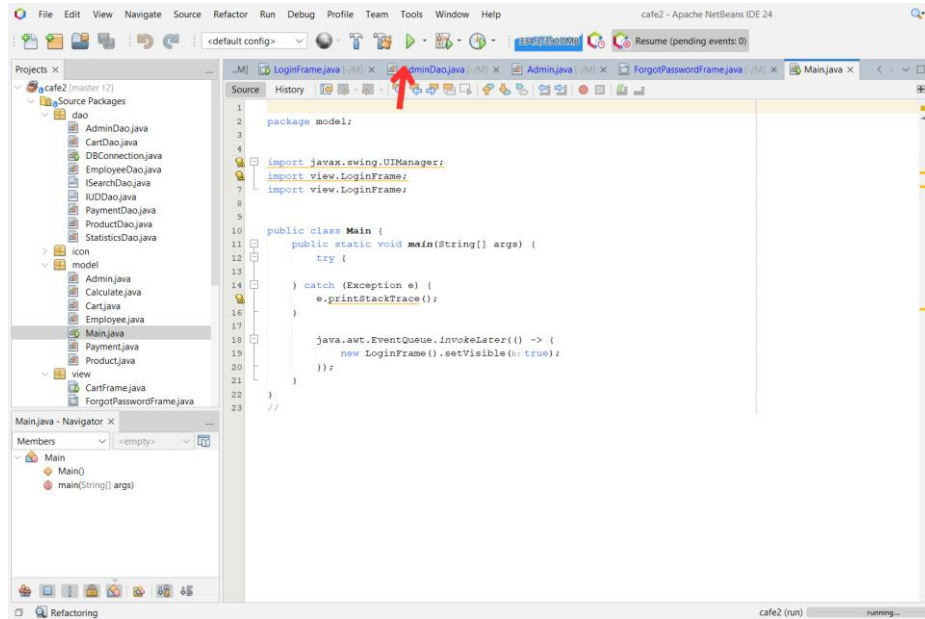
- **Bước 2:** Mở thư mục và cấu hình SQL.



Hình 44: Mở thư mục chứa file cấu hình cơ sở dữ liệu

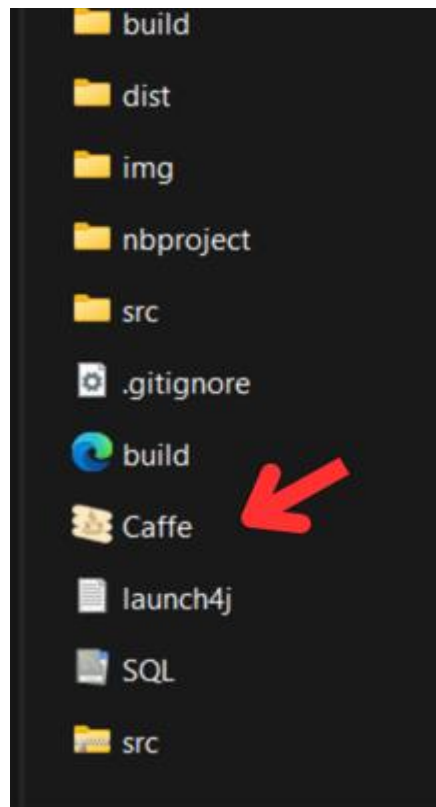
- **Bước 3:** Chạy chương trình.

✓ **Cách 1:** Chạy source code (mã nguồn) của dự án



Hình 45: Chạy project bằng NetBeans IDE (source code)

✓ **Cách 2:** Chạy file Caffe.exe



Hình 46: Chạy trực tiếp file Caffe.exe sau khi đóng gói

Giao diện sau khi chạy thành công:

COFFEE SHOP 23:38:40 | 14/07/2025 X

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập **Đăng ký**

© 2025 COFFEE SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Hình 47: Giao diện đăng nhập sau khi chạy chương trình

2. Môi trường triển khai.

Ứng dụng được triển khai trong môi trường local, tức là cài đặt và chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân của người dùng. Việc phát triển và chạy thử được thực hiện thông qua phần mềm NetBeans IDE, là một môi trường phát triển tích hợp hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Java. Cơ sở dữ liệu sử dụng là MySQL, được cài đặt cục bộ thông qua phần mềm quản lý như XAMPP hoặc MySQL Server.

Việc triển khai local giúp dễ dàng kiểm thử, sửa lỗi và phát triển tính năng mà không phụ thuộc vào môi trường máy chủ bên ngoài. Đồng thời, nó phù hợp cho các ứng dụng desktop đơn giản và phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu hoặc demo sản phẩm.

X. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá kết quả đạt được

Qua quá trình xây dựng và phát triển đề tài "Ứng dụng quản lý tiệm cà phê", nhóm đã hoàn thành một phần mềm cơ bản hỗ trợ quản lý quán cà phê với các chức năng chính như: quản lý sản phẩm, nhân viên, đơn hàng, hóa đơn và thống kê. Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo trải nghiệm thân thiện đối với người dùng cuối. Ứng dụng đáp ứng được các yêu cầu chức năng đề ra ban đầu và có thể hoạt động ổn định trong môi trường cục bộ (local). Ngoài ra, nhóm đã áp dụng mô hình thiết kế phần mềm theo kiến trúc MVC kết hợp DAO, giúp nâng cao tính tổ chức và dễ bảo trì của mã nguồn.

2. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm gặp một số khó khăn như:

- Khó khăn trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho phù hợp với luồng nghiệp vụ và đảm bảo tính mở rộng.
- Xử lý sự kiện và luồng giao diện người dùng (Swing) đôi khi phức tạp, đòi hỏi nhiều lần kiểm thử và chỉnh sửa để đạt hiệu quả cao.
- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL từ ứng dụng gặp trục trặc.
- Khó khăn trong quá trình đóng gói ứng dụng thành file.exe.
- Phân chia công việc và quản lý thời gian nhóm cũng là một thách thức.

Hướng khắc phục khó khăn gặp phải:

- Tham khảo tài liệu và các dự án mẫu để học hỏi cách thiết kế hệ thống hợp lý.
- Thường xuyên trao đổi, chia sẻ khó khăn qua nhóm chat, đồng thời gặp gỡ trao đổi trực tiếp tại trường, lớp để cập nhật tiến độ.

- Tìm hiểu và áp dụng Launch4j để đóng gói chương trình, đồng thời điều chỉnh cấu hình classpath nhằm đảm bảo hệ thống chạy ổn định ở dạng file thực thi .exe.

3. Hướng mở rộng

Trong tương lai, nhóm mong muốn tiếp tục hoàn thiện và phát triển thêm các chức năng nâng cao như:

- Tối ưu hóa giao diện người dùng theo hướng hiện đại hơn, sử dụng thư viện UI mới (JavaFX, FlatLaf, v.v.).
- Tích hợp tính năng đặt bàn trước hoặc quản lý nguyên liệu, hỗ trợ quản lý quán cà phê một cách toàn diện hơn.
- Tích hợp tính năng lưu thông tin khách hàng, áp dụng khuyến mãi để phục vụ cho các hoạt động khuyến mãi, các sự kiện chi ân khách hàng của quán của quán.
- Hỗ trợ đa nền tảng như: chạy trên nền web (sử dụng Spring Boot), nền tảng di động (Android), hoặc đồng bộ hóa dữ liệu qua mạng LAN hoặc Internet.
- Bổ sung chức năng phân quyền theo vai trò (quản lý, nhân viên bán hàng...) để tăng cường tính bảo mật và chuyên nghiệp.

XI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách, trang web, khóa học đã tham khảo

- Viblo – Nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình (tiếng Việt):
<https://viblo.asia/newest/>
- W3Schools – Hướng dẫn học lập trình Java và cơ sở dữ liệu:
<https://www.w3schools.com/>
- GeeksforGeeks – Tài liệu chi tiết về Java, JDBC, DAO Pattern:
<https://www.geeksforgeeks.org/>
- Oracle Java JDBC Tutorial – Tài liệu chính thức từ Oracle về JDBC:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- Stack Overflow – Nền tảng hỏi đáp lập trình viên toàn cầu:
<https://stackoverflow.com/>

2. Công cụ và thư viện sử dụng

- NetBeans IDE – Môi trường phát triển tích hợp cho Java.
- MySQL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- JDBC (Java Database Connectivity) – Thư viện kết nối cơ sở dữ liệu.
- Java Swing – Công cụ xây dựng giao diện đồ họa.
- GitHub – Nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn trực tuyến.